

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	9
5.3 - Descrição - Controles Internos	13
5.4 - Programa de Integridade	17
5.5 - Alterações significativas	21
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	22

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	23
10.2 - Resultado operacional e financeiro	49
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	58
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	59
10.5 - Políticas contábeis críticas	61
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	65
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	67
10.8 - Plano de Negócios	68
10.9 - Outros fatores com influência relevante	77

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

5.1. Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:

a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

A Companhia, como parte integrante do Grupo Neoenergia, conta com uma Política Geral de Gestão de Risco Corporativo, cuja última atualização foi aprovada pelo Conselho de Administração da Neoenergia em 30 de março de 2022, que define os princípios, diretrizes e estrutura para gestão de riscos da Neoenergia e suas controladas.

A Política Geral de Gestão de Risco Corporativo é o marco de gestão de risco corporativo da Companhia e define os princípios básicos, diretrizes e estrutura para gestão de riscos para o grupo Neoenergia e é complementada pelas políticas de risco corporativas e políticas de riscos para os negócios, também aprovadas pelo Conselho de Administração. No âmbito do negócio, o grupo Neoenergia possui a (i) Política de Risco do Negócio Liberalizado, dos riscos que contemplam as atividades de geração termelétrica e a comercialização de energia; (ii) Política de Risco do Negócio de Renováveis, dos riscos que contém as atividades de geração hidráulica, solar e eólica e (iii) Política de Risco para o Negócio de Redes, dos riscos que englobam as atividades de distribuição e transmissão de energia. As políticas corporativas contemplam: Riscos Financeiros, Riscos de Crédito, de Investimento, de Compras, Riscos de Mercado de Energia, Riscos Operacionais de Transações de Mercado, de Seguros, Risco Reputacional, TI, Cibersegurança, Ações em Tesouraria e Saúde e Segurança no Trabalho.

No início de 2022, as 16 políticas vigentes foram revisadas e aprovadas pelo Conselho de Administração, tendo seus limites e referências atualizadas.

b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

O objetivo da Política Geral de Gestão de Risco Corporativo é estabelecer as diretrizes, princípios e responsabilidades para a gestão de riscos, de maneira a monitorar e mitigar tais riscos de forma eficaz.

De forma complementar, as políticas de risco para os negócios e as políticas corporativas de risco definem regras, procedimentos, níveis de exposição, indicadores e limites de risco específicos, conforme descrito a seguir.

- Política de Risco de Mercado de Energia: estabelece os princípios e diretrizes para controle e gestão dos riscos de mercado de energia nas atividades de Geração, Distribuição e Comercialização de energia, tanto no mercado regulado quanto no mercado livre, sobre atualização periódica das variáveis para determinação da demanda de energia, ao cumprimento dos limites regulatórios do nível de contratação de energia, ao controle da exposição a preço das geradoras no caso de indisponibilidade, falta de lastro e risco hidrológico.
- Política de Risco de Crédito: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão de risco de crédito de todas as transações sujeitas a exposição junto a contrapartes que possa gerar perdas no caso de descumprimento de obrigações contratuais, com destaque para contrapartes em operações financeiras e contrapartes comerciais, em especial nos negócios de comercialização e geração, bem como junto a seguradoras, prestadores de serviço e fornecedores. Estabelece, ainda, regras sobre limites para cada contraparte de acordo com a sua capacidade de crédito, garantias, recuperação de valores vencidos, diversificação de contrapartes.
- Política de Riscos Financeiros: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão de riscos de financeiros, com destaque para regras e limites sobre mitigação de risco cambial e de taxas de juros, instrumentos para gestão de liquidez e solvência, avaliação de hedges naturais, diversificação de instrumentos de dívida, volume de caixa mínimo e utilização de instrumentos derivativos.
- Política de Seguros: estabelece os princípios e diretrizes para controle e gestão de seguros com o objetivo de mitigar

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

a exposição do Grupo Neoenergia contra os seus riscos operacionais, de construção, cibernéticos e de responsabilidade civil.

- Política de Risco Operacional em Transações de Mercado: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos operacionais de todas as transações de mercado relacionadas à de gestão de energia e de tesouraria do Grupo Neoenergia, que possam gerar prejuízos econômicos diretos ou indiretos resultantes de procedimentos internos inadequados, falhas tecnológicas, eventos externos ou internos, erro humano ou fraude em operações de mercado.
- Política de Investimentos: estabelece os princípios e diretrizes para análise, acompanhamento, controle da gestão dos riscos associados aos novos projetos de investimento e desinvestimento do grupo Neoenergia.
- Política de TI: define a gestão integrada que permite um enfoque tecnológico global e procura assegurar uma adequada gestão das tecnologias de informação e os riscos associados, impulsionando a criação de valor por meio de um uso efetivo e inovador das tecnologias de informação e a satisfação dos usuários internos e externos com o nível de compromisso e os serviços proporcionados, mantendo um equilíbrio entre a geração de benefícios, a otimização dos níveis de risco e o uso eficiente dos recursos.
- Política de Cibersegurança: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos derivados de ameaças e vulnerabilidades dos sistemas de controle ou sistemas de informação e comunicações do grupo Neoenergia ou de qualquer outro ativo que faça parte da ciberinfraestrutura do grupo, incluindo os ativos de informação.
- Política de Risco Reputacional: estabelece os princípios e o marco para gestão do risco de reputação, com potencial impacto negativo no valor do grupo Neoenergia devido à conduta, comportamento e posicionamento da empresa em desacordo com as expectativas criadas pelos diversos grupos de interesse.
- Política de Compras: estabelece o controle e gestão dos riscos associados aos processos de compras em geral, incluindo o risco crédito, do negócio, regulatório, operacional, reputacional e cibersegurança em todo o grupo Neoenergia, com especial ênfase no cumprimento dos compromissos éticos e de sustentabilidade do grupo, relacionados aos seus fornecedores. Adicionalmente, atribui as responsabilidades e a delegação de autoridade em cada etapa do processo de compras, garantindo uma segregação adequada de funções e o pleno respeito da organização corporativa.
- Política de Ações em Tesouraria: estabelece os princípios básicos e o marco geral de atuação para o controle e a gestão de riscos das operações com ações de emissão da Neoenergia, realizadas diretamente pela Companhia.
- Política de Saúde e Segurança no Trabalho: estabelece os princípios básicos e o marco geral de atuação para o controle e a gestão de riscos de saúde e segurança. Esta política enfatiza o quão importante são a saúde e segurança dos colaboradores, baseando-se em alguns princípios básicos: saúde e segurança devem ser prioridade, conscientização de todos os colaboradores sobre saúde e segurança no trabalho, vigilância contínua e adequação do colaborador no seu posto de trabalho, melhoria contínua, com obtenção e manutenção de certificações relacionadas à saúde e segurança, cumprimento dos marcos legislativo, laboral, tecnológico, além de normativos internos, exigência do cumprimento das normas de saúde e segurança estabelecidas pelo grupo Neoenergia por parte dos contratados terceirizados e fomentar a cultura de prevenção, adotando as melhores práticas internacionais.
- Política de Riscos do Negócio Liberalizado: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos associados ao negócio de geração térmica e comercialização de energia, com destaque para diretrizes específicas de risco em gestão de energia no ambiente de contratação livre. Estabelece ainda limites e regras para mitigação do risco hidrológico, risco financeiro e de volume para a exposição do portfólio de energia do grupo.
- Política de Risco para o negócio de Redes: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos associados ao negócio de distribuição e transmissão de energia, com destaque para diretrizes específicas e limites de risco relacionadas ao nível de contratação de energia, aos índices dos processos de unitização, investimentos e gastos para eficiência na revisão e reajuste tarifário, ao índice de inadimplência e perdas, ao volume

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

de investimentos, à qualidade do serviço, operação e manutenção da rede e à gestão de empresas prestadoras de serviços, dentre outros.

- Política de Risco do Negócio de Renováveis: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos associados ao negócio de geração de energia renovável, com destaque para diretrizes específicas de risco em gestão de energia nos ambientes de contratação livre e regulado, em operação e manutenção e em novos investimentos, índices de disponibilidade, ressarcimento, variabilidade dos recursos, revisão de garantia física, dentre outros.

Riscos para os quais se busca proteção

i. Riscos para os quais se busca proteção

Os principais riscos para os quais a Companhia pode estar exposta e busca gerir, mitigar e proteger envolvem:

- Negócio: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à incerteza das variáveis intrínsecas aos negócios, como por exemplo, o balanço de oferta/demanda de energia elétrica, a hidrologia e a estratégia dos demais agentes.
- Financeiro: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à exposição a variáveis de mercado, como por exemplo, taxas de câmbio, taxas de juros, preços de commodities, preços e taxas de ativos financeiros, dentre outros.
- Mercado de Energia: entendido como a exposição dos resultados e patrimônio do grupo às variações de preços e de outras variáveis de mercado, como por exemplo, movimentos adversos nos preços de energia no curto e longo prazo e aos efeitos de outros fatores e riscos que impactem os preços de energia.
- Crédito: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido ao não cumprimento de obrigações financeiras e contratuais de contrapartes, como inadimplência ou não performance dos contratos existentes.
- Liquidez: Possibilidade de a Companhia ser incapaz de honrar seus compromissos e obrigações financeiras nos respectivos vencimentos, ou ainda de haver restrições no mercado para obtenção de recursos e financiamento para suas atividades.
- Governança: Perseguir o atingimento dos objetivos corporativos e a maximização, de forma sustentável, de seu valor econômico no longo prazo, em conformidade com seu interesse corporativo, sua cultura e visão corporativa, levando em conta o interesse legítimo, público ou privado, que permeia todas as atividades de negócio, particularmente entre os diferentes grupos de interesse como as comunidades e territórios onde atua a Companhia e seus profissionais. Para tanto, é imprescindível o cumprimento de um sistema de governança corporativa, integrando os Estatutos Sociais, propósito e valores do grupo Neoenergia, o Código de Ética, políticas corporativas e as normas de governança corporativa, aprovados pelos órgãos competentes das companhias, e alinhado às melhores práticas de mercado para governança.
- Regulatórios e políticos: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à criação ou alteração nas normas estabelecidas pelos órgãos reguladores sobre as quais o setor elétrico ampara suas operações, tais como mudança no grau de controle das atividades reguladas e condições de fornecimento, ou fiscal, incluindo os riscos de mudança política que possam afetar a segurança jurídica e o marco legal aplicável aos negócios em cada jurisdição, a nacionalização ou expropriação de ativos, cancelamento de licenças e descumprimento parcial ou total dos contratos e risco legal ou de fraude.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Operacionais, tecnológicos, ambientais, sociais e legais: Possibilidade de ocorrência de perdas econômicas ou financeiras, diretas ou indiretas, resultantes de processos internos inadequados, falhas tecnológicas, erros humanos, de sistemas ou ainda de certos eventos externos, incluindo o impacto econômico, social, ambiental e reputacional, bem como o risco legal e de fraude. Esses riscos incluem ainda aqueles associados à tecnologia da informação e à segurança cibernética, bem como risco de obsolescência tecnológica, dentre outros.
- Reputacionais: potencial impacto negativo no valor do grupo Neoenergia devido à conduta, comportamento e posicionamento da empresa em desacordo com as expectativas criadas pelos diversos grupos de interesse, incluindo os comportamentos ou condutas relacionadas à corrupção.

A Companhia, na gestão do negócio, analisa estes riscos e define estratégias para gerenciar o impacto sobre seu desempenho, em consonância com sua Política Geral de Gestão de Risco Corporativo e demais políticas aplicáveis.

Além disso, também se considera como mecanismos de proteção quanto aos riscos descritos no item 4.1 o monitoramento periódico dos limites de riscos aprovados pelo Conselho de Administração, a execução e acompanhamento das ações contínuas e dos planos de mitigação dos riscos com reporte periódico de tais informações aos fóruns competentes, com destaque para o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, a Diretoria e os demais comitês ou comissões relacionadas à atividade de gestão de riscos na Companhia.

ii. Instrumentos utilizados para proteção

A gestão e mitigação dos riscos é resultado do processo de identificação dos riscos que é realizado junto às áreas responsáveis, Planos de Longo Prazo e Objetivos Corporativos da Companhia.

Após sua identificação, os riscos são classificados de forma padronizada de acordo com as seguintes características: categoria; relevância; evolução em relação ao período anterior; descrição dos fatores de risco; horizonte de tempo; impacto; probabilidade de ocorrência; e 'dono' do risco.

Com a identificação e classificação dos riscos, são discutidos e propostos indicadores, ações de mitigação, planos de ação e os respectivos responsáveis. A consolidação dessas informações compõe o mapa de riscos, encaminhada para apreciação da Diretoria, periodicamente.

A Superintendência de Gestão de Riscos tem a função de monitorar a evolução, os impactos e a probabilidade de ocorrência dos riscos, o que inclui o acompanhamento das ações de mitigação e planos de ação.

O Conselho de Administração aprova anualmente os limites de riscos que são parte integrante das políticas de risco aprovadas para a Companhia ou negócios específicos.

Especificamente em relação à eventual exposição a situações que infrinjam a legislação anticorrupção ou de combate à lavagem de dinheiro, em virtude das relações da Companhia com autoridades, órgãos reguladores e a administração pública em geral, a Companhia dispõe de uma Superintendência de Compliance, subordinada hierarquicamente ao Conselho de Administração, a ele vinculando-se por meio do Comitê de Sustentabilidade, com independência de atuação, responsável pela gestão de um programa de integridade e estabelecimento de medidas, políticas e normas de prevenção a riscos de corrupção e prática de atos ilícitos, bem como ações de reação a situações de não conformidade porventura identificadas. Dentre essas medidas e ações destacam-se:

- Disponibilização para todos os colaboradores e executivos de todos os documentos de integridade (Código de Ética, políticas e procedimentos de integridade e de combate à corrupção)
- Treinamentos de executivos e colaboradores sobre o Código de Ética Política Contra a Corrupção e a Fraude e Política de Prevenção de Delitos, bem como comunicações internas, com o objetivo de fortalecer uma cultura de integridade e de tolerância zero em relação à corrupção e atos ilícitos. Vide mais informações sobre o treinamento para liderança de colaboradores no item 5.6 deste Formulário de Referência
- Avaliação de riscos de corrupção e prática de delitos, envolvendo a identificação, qualificação, mitigação e monitoramento dos riscos de compliance a que a empresa está exposta;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Processos de due diligence de fornecedores e em doações e patrocínios.
- Processos de avaliação de risco de compliance em operações de M&A.
- Procedimentos específicos para relacionamento com agentes públicos, conforme disciplinado na Norma de Relacionamento com o Poder Público;
- A Companhia possui um canal de denúncias, anônimo e independente, gerido externamente por empresa especializada, que pode ser utilizado por todos os profissionais do grupo Neoenergia e pelo público externo, e se destina ao recebimento de relatos de condutas contrárias ao Código de Ética, às políticas de integridade e à lei;
- Procedimentos de investigação: A Companhia possui uma estrutura para identificar condutas irregulares e proceder com as investigações para apurar os fatos, bem como para aplicar eventuais medidas disciplinares cabíveis, além de recomendar aprimoramentos nos processos para a eliminação de não conformidades;
- Canal de consultas éticas para colaboradores: Ferramenta disponível para esclarecer rapidamente as dúvidas de todos os profissionais da Companhia relacionadas à aplicação do Código de Ética e demais documentos de integridade;
- Cláusula anticorrupção e procedimentos de due diligence de fornecedores: Além do Código de Ética, a Companhia também adota um modelo de cláusula anticorrupção para seus contratos e procedimentos de due diligence de integridade para relacionamento com fornecedores, por meio de Questionário de Integridade, pesquisas reputacionais e classificação de risco, conforme estabelecido na Política de Compras e no Procedimento de Due Diligence de Fornecedores.

Em relação ao treinamento referente à ética e integridade para liderança e colaboradores, a companhia capacitou 3761 colaboradores, sendo que destes 285 são líderes.

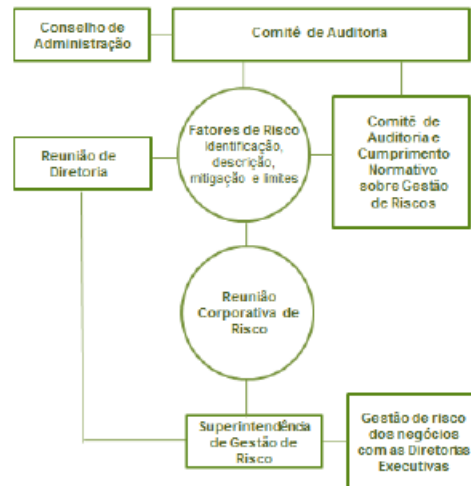
Em 2021 o Canal de Denúncias da Companhia recebeu 257 relatos, , sendo que destes relatos 108 foram classificados como denúncias fora de escopo e 149 foram admitidos a trâmite pela Superintendência de Compliance. Nenhum dos relatos recebidos, contudo, apontou condutas que, ainda que potencialmente, violassem: i) a Lei nº 12.846/2013 – Lei da Empresa Limpa; ii) Lei nº 9.613/1998 – Lei de Lavagem de Dinheiro; iii) Lei nº 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa; ou iv) Lei nº 13.260/2016 – Lei de Combate ao Terrorismo ou o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ou o UK Bribery Act. O tratamento dos relatos considerados como procedentes contemplou mudanças nos processos internos para mitigação de riscos e aplicação de medidas disciplinares, conforme cada caso.

A Auditoria Interna realiza uma supervisão independente e objetiva de avaliação, destinada a agregar valor e melhorar as operações da organização, por meio do aprimoramento dos instrumentos destinados à gestão de riscos, controles internos, compliance e processos de governança.

iii. a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A estrutura organizacional de gerenciamento de risco da Neoenergia conta com estrutura corporativa:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos



- Conselho de Administração: responsável pela aprovação da Política Geral de Gestão de Risco Corporativo e suas atualizações; pela aprovação das Políticas Específicas de Gestão de Riscos e seus respectivos limites de risco; e pelo acompanhamento periódico da evolução dos indicadores de risco.
- Comitê de Auditoria: responsável por análises, recomendações e acompanhamento da evolução dos indicadores de risco a fim de suportar as decisões do Conselho de Administração
- Reunião de Diretoria: responsável pela aprovação dos mapas de riscos estratégicos; pela gestão e acompanhamento da evolução dos indicadores de risco; por garantir o alinhamento entre a estratégia organizacional e a gestão de riscos; pela integração da gestão de riscos aos objetivos estratégicos das Companhias e dos negócios do grupo da Companhia.
- Reunião Corporativa de Risco: fórum responsável pela exposição dos fatores riscos, avaliação dos mapas de riscos estratégicos, acompanhamento dos limites, indicadores e plano de ação.
- Superintendência de Gestão de Riscos: reporta-se ao Diretor de Finanças e é responsável por atualizar, coordenar e implantar as políticas de gestão de riscos; elaborar os mapas de riscos estratégicos em conjunto com os pontos focais dos riscos; definir, acompanhar e controlar os indicadores, limites e planos de ação em conjunto com as áreas de negócio e corporativas; elaborar os relatórios de acompanhamento para a Diretoria, Comitê de Auditoria e para o Conselho de Administração; buscar melhorias contínuas do processo de gestão de riscos e disseminar a cultura de gestão de riscos na Companhia.
- Áreas de negócios e corporativas: responsável por auxiliar na elaboração dos mapas de riscos estratégicos; pela proposta, acompanhamento e cumprimento dos indicadores e limites de riscos estabelecidos; pela proposta, execução e controle dos planos de ação e estratégias de mitigação de riscos conforme aprovações nas alçadas competentes; por agir proativamente na gestão e mitigação dos riscos, assegurando o papel da área de negócio como a 1ª linha de defesa na gestão e controle dos riscos; pelo acompanhamento constante das condições externas de forma a antecipar e mitigar riscos que possam gerar impactos negativos para o grupo.

Adicionalmente, a gestão de risco corporativo é complementada pela estrutura organizacional de Governança, Riscos, Compliance e Controles Internos da Companhia, que inclui:

- 1) as superintendências de Auditoria Interna, de Compliance e de Controles Internos do Grupo e de suas Companhias, que garantem o monitoramento sistemático do cumprimento das políticas e estratégias estabelecidas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos



Estas superintendências, em conjunto com Gestão de Risco Corporativo e as áreas de negócios e corporativas, complementam e fortalecem a estrutura de gerenciamento de riscos criando três linhas de defesa:



Neste modelo, as Áreas de Negócio são a primeira linha de defesa no gerenciamento de riscos; as diversas funções de controle de riscos e supervisão de conformidade estabelecidas pela Administração (Risco Corporativo, Controles Internos e Compliance) são a segunda linha de defesa; e a avaliação independente feita pela Auditoria Interna é a terceira linha de defesa.

c. adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

A Administração entende que sua estrutura operacional está adequada para garantir o cumprimento das diretrizes da política geral de gestão de risco corporativo.

A gestão dos riscos permeia todos os níveis hierárquicos do grupo Neoenergia e envolve as áreas de Auditoria Interna, Controles Internos e Compliance, além de todas as áreas de negócios ou corporativas definidas como responsáveis por cada risco mapeado.

Cabe destacar ainda que Auditoria Interna é responsável por verificar o cumprimento das políticas e demais normativos da Companhia associados ao plano anual de trabalhos, que se baseia em riscos. O plano anual de trabalhos da Auditoria Interna é referendado pelo Comitê de Auditoria visando apoiar a realização dos objetivos estratégicos da Companhia e é posteriormente aprovado pelo Conselho de Administração, incluindo tópicos e normativos relacionados à gestão de riscos, tais como:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Auditoria sobre os controles de monitoramento dos limites e indicadores das políticas de riscos;
- Auditorias anuais relativas ao cumprimento do Código de Ética;
- Revisão semestral do funcionamento dos controles mais críticos do Sistema de Controle Interno sobre a Informação Financeira.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**5.2. Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:**

a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política.

Até a publicação deste Formulário de Referência todas as Políticas citadas tiveram suas revisões aprovadas pelo Conselho de Administração da Neoenergia em 30 de março de 2022.

Este sistema de gerenciamento de riscos está aderente ao modelo do atual acionista controlador e sua política global de riscos.

b. Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:

(i) Riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia está exposta ao comportamento de diversos fatores de risco de mercado que podem impactar seu fluxo de caixa e o balanço patrimonial principalmente:

- Risco de instabilidade cambial e de flutuação de preço de commodities: o grupo possui empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira e outras despesas e receitas indexadas à moeda estrangeira e/ou preço de commodities. A exposição relativa à captação desses recursos é coberta pela utilização de instrumentos derivativos de proteção econômica e financeira contra a variação cambial.
- Risco de inflação: Conforme mencionado no item 4.1, a elevação das taxas de inflação e eventuais políticas anti-inflacionárias adotadas pelo Governo Federal podem acarretar, em última instância, a elevação das tarifas de energia elétrica e o consequente aumento da inadimplência. Além da elevação das despesas financeiras relacionadas a empréstimos e financiamentos indexados a índices de preços. Entretanto, a Companhia busca manter o equilíbrio entre os ativos e passivos indexados a índices de preços de alta correlação, buscando mitigar eventuais riscos decorrentes da inflação.
- Risco de variação nas taxas de juros: A Companhia busca manter o equilíbrio entre ativos e passivos indexados a taxas de juros, mantendo uma proteção natural entre seus empréstimos e financiamentos e suas aplicações financeiras e priorizando índices de menor volatilidade histórica.

(ii) Estratégia de proteção patrimonial (hedge)

A Companhia possui política de gerenciamento de riscos, que tem o propósito único e específico proteger a empresa de eventuais exposições a fatores que possam afetar suas operações e sua posição financeira.

As principais diretrizes em relação a estratégias de hedge, são:

- Todo instrumento de dívida denominado ou indexado à moeda estrangeira deverá ser protegido e convertido para Reais por meio de operações de hedge;
- O risco de câmbio e de preços de commodities deverá ser controlado e mitigado para todos os projetos de investimento, independentemente do valor;
- Instrumentos não-dívida com desembolsos sujeitos a exposição cambial deverão ser protegidos por meio de operações de hedge cambial, cuja estratégia será avaliada caso a caso;
- Avaliar o risco de toda dívida em moeda local e, se considerado necessário, contratar operações de hedge para mitigar o risco de taxa de juros, de acordo com o perfil desejado das dívidas pré-fixadas e flutuantes e considerando tanto a indexação natural a índices de preços nas receitas e custos quanto à composição de índices de juros que remuneram carteira de aplicações;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- Não é permitida a contratação de derivativos para fins especulativos. Sua utilização é dedicada exclusivamente para fins de hedge; e
- Não é permitida a contratação de derivativos 'exóticos' nem 'alavancados'.

(iii) Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (*hedge*)

A Companhia possui instrumentos derivativos com objetivo de proteção econômica e financeira contra risco cambial e de juros. Os principais instrumentos utilizados são swaps e Non-Deliverable Forwards (NDF).

Seguem os programas de proteção (*hedge*) da Companhia vigentes na data deste Formulário de Referência:

Programa de *hedge* dos empréstimos e financiamentos em Dólar: com o objetivo de proteção econômica e financeira, a Companhia contrata operações de *swap* para converter para o Real as dívidas e empréstimos denominados em Dólar. Nestes *swaps*, a Companhia assume posição passiva em Real atrelado ao CDI e posição ativa em Dólar atrelado a taxas fixas ou flutuantes (Libor). Este programa é classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía proteção através de *swaps* para 100% do seu endividamento denominado em Dólar.

Programa de *hedge* dos empréstimos e financiamentos em Euro: com o objetivo de proteção econômica e financeira, a Companhia contrata operações de *swap* para converter para o Real as dívidas e empréstimos denominados em Euro. Nestes *swaps*, a Companhia assume posição passiva em Real atrelado ao CDI e posição ativa em Euro atrelado a taxas fixas ou flutuantes (Euribor). Este programa é classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía proteção através de *swaps* para 100% do seu endividamento denominado ou indexado ao Euro.

Programa de *hedge* dos empréstimos e financiamentos em Reais indexados ao IPCA: com o objetivo de proteção econômica e financeira e manter o *hedge* natural, de acordo com as diretrizes e estratégias estabelecidas para o período, a Companhia pode contratar operações de *swap* para converter para o CDI as dívidas e empréstimos em Real atrelados ao IPCA. Nestes *swaps*, a Companhia assume posição passiva em CDI e posição ativa em IPCA. Este programa é classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía proteção por meio de *swaps* para 0,0% do seu endividamento atrelado ao IPCA.

Programa de *hedge* para desembolsos em Dólar: Com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, o Grupo pode contratar operações via NDF (Non-Deliverable Forwards) ou Opções para mitigar a exposição cambial originada por desembolsos denominados em Dólar. Este programa, quando implementado, é usualmente classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía US\$ 5,2 milhões através de NDFs para proteção de desembolsos denominados em Dólar.

Programa de *hedge* para desembolsos em Euro: Com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, o Grupo pode contratar operações via NDF (Non-Deliverable Forwards) ou Opções para mitigar a exposição cambial originada por desembolsos denominados em Euro. Este programa, quando implementado, é usualmente classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía € 1,2 milhões através de NDFs para proteção de desembolsos denominados em Euro.

(iv) Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

As operações financeiras seguem periodicamente a governança da Companhia, sendo avaliadas e reportadas ao Comitê Financeiro e aprovadas pelo Conselho de Administração, de acordo com a regra de alçadas.

Com o objetivo de verificar o enquadramento ou desenquadramento do risco de variação cambial e risco de taxas de juros e índices de preços, conforme mencionado no item 4.2 deste Formulário de Referência, é realizado o monitoramento da razão entre o valor nominal da exposição pelo valor nominal do hedge de forma a se obter o índice próximo de 100%.

Dentre os parâmetros utilizados para verificar o enquadramento das estratégias de mitigação adotadas, destacam-se: i) a verificação da execução dos programas de hedge conforme aprovação; ii) a verificação do alinhamento entre os fluxos de caixa do item protegido e do instrumento de hedge, principalmente os montantes e respectivos vencimentos; iii) a atualização periódica das exposições estimadas para evitar risco de *overhedge*.

Por fim, a Companhia gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas de recursos e linhas de crédito aprovadas com algumas das principais instituições financeiras do país, por meio do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais, e pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros.

Adicionalmente, a Companhia acompanha mensalmente, por meio de índices de liquidez, a capacidade de geração de caixa da empresa para honrar com os compromissos assumidos dentro de um período de 12 (doze) meses.

(v) Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (*hedge*) e quais são esses objetivos

O grupo Neoenergia não opera instrumentos financeiros derivativos para fins que não sejam de proteção (*hedge*). A Política de Riscos Financeiros proíbe a utilização de derivativos para fins especulativos, bem como a contratação de derivativos exóticos ou alavancados.

A utilização de derivativos tem como propósito único e específico proteger ativos e passivos relevantes da empresa, em especial passivos contratados em moedas estrangeiras, a variações dessas moedas ou taxas de juros estrangeiras.

(vi) Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos

A estrutura organizacional de controle e gerenciamento de riscos de mercado da Companhia é corporativa e composta por: Conselho de Administração, Comitê Financeiro, Diretoria Executiva, Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, Superintendência de Gestão de Riscos, além das estruturas de Auditoria Interna, Compliance e de Controles Internos.

O Comitê Financeiro, integrado por representantes dos acionistas, tem como principais competências acompanhar a evolução dos indicadores e situação financeira da Companhia, avaliar as premissas do Plano Financeiro Anual, acompanhar as premissas e resultados da carteira de aplicação e de dívida, bem como avaliar e recomendar alternativas para otimização de gestão de recursos e todas as operações financeiras de competência do Conselho de Administração.

A aprovação de operações envolvendo derivativos é realizada por alçada competente conforme Norma de Limites e Alçadas do Grupo Neoenergia e estatutos das empresas do Grupo, entre elas a Neoenergia Cosern, e normalmente envolvem a Diretoria Executiva e/ou o Conselho de Administração, após apreciação do Comitê Financeiro.

É responsabilidade da Superintendência de Gestão de Riscos definir as estratégias de mitigação de riscos de mercado envolvendo outras exposições e derivativos, enquanto a Superintendência Corporativa de Finanças e Tesouraria é responsável pela execução das operações que envolvam derivativos do Grupo Neoenergia.

Além disso, a gestão de riscos de mercado faz parte de toda a estrutura de gestão de riscos e controles descrita no item 5.1 deste Formulário de Referência, que inclui responsabilidades bem definidas para o Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Superintendência de Gestão de Riscos da Neoenergia, além da estrutura de linhas de defesa que conta a participação das áreas de negócio e corporativas e de Controles Internos, de Compliance e de Auditoria Interna.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**c. Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada**

A Auditoria Interna está estruturada para testar o cumprimento das diretrizes e políticas, enquanto a área de Controles Internos está estruturada para garantir o controle dos riscos relacionados à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras, onde ocorre a divulgação específica das estratégias envolvendo derivativos. Além disso, auxilia as áreas de negócio na identificação da necessidade de criação e melhoria de controles, bem como a eficiência e eficácia dos processos administrativos e operacionais. Os resultados dessas auditorias são reportados diretamente ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração da empresa.

O Comitê de Auditoria tem como objetivo assegurar que as atividades da auditoria interna estejam alinhadas com os objetivos da Companhia, por meio da definição de diretrizes políticas de atuação e aprovação do plano de auditoria. Também compete ao Comitê a revisão das deficiências de Controle Interno apontadas nos relatórios de auditoria e a análise das medidas de correção adotadas, bem como acompanhamento e atuação na regularização dos pontos de auditoria.

A Administração entende que está adequada e alinhada às melhores práticas de mercado a estrutura operacional e de controle internos da Companhia para garantir o cumprimento das diretrizes da Política de Riscos Financeiros e Política de Risco de Crédito.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5.3 comentários dos diretores sobre os controles internos adotados para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, conforme:

A Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria de Controle Patrimonial e Planejamento. Juntamente com três outras Superintendências: Riscos, Compliance e Auditoria Interna atua nas tratativas dos temas correlatos.

A Companhia implementou e mantém um ambiente de controles internos de modo a fornecer aos seus acionistas segurança sobre a confiabilidade de suas demonstrações e demais informações financeiras, adotando como principal referência o modelo do COSO 2013 – Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission. Tal referência é utilizada no âmbito de todas as empresas do grupo, considerando a análise de materialidade das demonstrações financeiras e os princípios básicos de governança corporativa

O auxílio e suporte aos gestores no grupo da Companhia são realizados pela Superintendência de Controles Internos.

O ambiente de controles internos é suportado por sistemas, os quais proporcionam maior segurança e confiabilidade aos processos. Dentre os diversos sistemas periféricos que também possuem controles automatizados implementados, destacamos o sistema de gestão SAP-R3 com seus módulos principais, que gerenciam um número elevado dos controles automatizados. Para assegurar a adequada segregação de função e as premissas de aprovação adotadas pela Administração, a Companhia possui a norma de limites e alçadas documentada e implementada no sistema SAP R3.

Os perfis de acesso estão parametrizados no sistema SAP, e os conflitos mapeados e controlados por meio de ferramenta específica SAP-VIRSA.

Para a criação, liberação e alteração de perfil, existe um fluxo de aprovação envolvendo os líderes de área, proprietários das informações, usuários chave, Controles Internos e TI.

A. Grau de eficiência dos controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las

A Superintendência de Controles Internos da Companhia tem a atribuição de auxiliar a Administração no desenho e implantação dos controles sobre os relatórios financeiros, seguindo as melhores práticas de mercado.

Para tanto, foi elaborada uma metodologia e regimento de trabalho visando envolvimento das áreas de negócio, padronização e qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Os controles internos da Companhia sobre os relatórios financeiros destinam-se ao oferecimento de garantias com relação à preparação e à apresentação adequada das demonstrações financeiras publicadas. Assim como ocorre em qualquer sistema de controles internos e devido às suas limitações inerentes, o controle interno sobre os relatórios financeiros eventualmente poderá não impedir ou detectar declarações inverídicas.

Com relação aos controles para assegurar a confiabilidade dos números financeiros, a Companhia adota em seu modelo de controles internos as referências do COSO 2013, utilizando ferramenta de apoio informatizada e online para sua documentação, monitoramento e certificação das informações financeiras e controles, conferindo transparência e confiabilidade aos números da Companhia. Além dos controles para confiabilidade dos números financeiros, são realizados diversos trabalhos de mapeamento de processos e desenho de controles, visando à melhoria contínua e a maior confiabilidade dos processos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

O sistema de controles internos está em constante evolução, acompanhando e sendo atualizado de acordo com as principais mudanças ocorridas na Companhia ou novas práticas apontadas pelo mercado.

A efetividade dos controles internos é testada pela área de Auditoria Interna da Companhia. Os testes são realizados seguindo a metodologia estabelecida pela Auditoria Corporativa do Grupo Neoenergia. Os resultados destes testes contribuem para o fortalecimento da eficiência dos controles, confiabilidade e integridade da informação financeira, bem como para a disseminação da importância destas ações dentro da organização.

B. Estruturas organizacionais envolvidas

Na Companhia, a avaliação dos controles internos é conduzida por meio de uma estrutura que envolve o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Diretoria Executiva, Superintendências de Controles Internos, Riscos e Compliance, além da Auditoria Interna e áreas de negócio. Compete ao Conselho de Administração ter ciência das deficiências significativas e fraquezas materiais encontradas no ambiente de controles internos da Companhia validando as ações cabíveis para mitigação das deficiências encontradas. O Conselho Fiscal é um órgão ligado aos acionistas, cuja competência é, dentre outras, fiscalizar as ações praticadas pelos administradores, opinar sobre as contas da companhia (incluindo, mas não se limitando, a demonstrações financeiras e modificações de capital) e acompanhar a evolução dos tratamentos de GAP's levantados pelos Auditores Independentes e Auditores Internos.

Cabe ao Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, assessorar o Conselho de Administração, em especial ao Comitê de Auditoria e Conselho, assessorar o Conselho de Administração, principalmente nos seguintes temas referentes ao ambiente de controle: (i) acompanhamento da implantação e execução de controles para mitigação dos riscos de negócio; (ii) acompanhamento da implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes; (iii) ter conhecimento dos trabalhos conduzidos pela área de Compliance e, (iv) aprovação do plano de trabalho da Auditoria Interna. A Diretoria Executiva, em relação ao ambiente de controle, tem como principais atribuições: ter ciência, propor e/ou autorizar e acompanhar a implantação e execução dos controles para mitigação dos riscos de negócio, e acompanhar a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes.

A Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria de Controle Patrimonial e Planejamento e comunica mensalmente a alta administração uma síntese do ambiente de controle do Grupo. Existem ainda três outras Superintendências, as quais sejam, (i) Riscos, que se reporta à Diretoria Executiva de Finanças e Relações com Investidores, (ii) Compliance, que se reporta ao Conselho de Administração, por intermédio do Comitê de Auditoria e (iii) Auditoria Interna, que também se reporta ao Conselho de Administração, sendo que tais Superintendências atuam em conjunto para as tratativas dos temas correlatos. Abaixo estão listadas as principais atribuições de cada uma.

Superintendência de Controles Internos: (i) elaborar e executar o plano de trabalho de mapeamento de processos, identificar riscos e desenhar de controles para assegurar a confiabilidade das demonstrações financeiras (ii) acompanhar a evolução do ambiente de controle da Companhia, monitorando a implantação e execução dos controles; e, (iii) promover semestralmente por parte da alta administração, certificação formal dos números contábeis divulgados ao mercado. Superintendência de Riscos: (i) conduzir o processo de elaboração e atualização da matriz de riscos estratégicos da Companhia, recomendando ações mitigatórias e, (ii) elaborar as políticas de riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Superintendência de Compliance: (i) elaborar e manter o programa de integridade em conformidade com o Sistema de Compliance da Neoenergia; (ii) avaliar as violações ao Código de Ética e demais normativos de compliance; (iii) elaborar políticas e normas de compliance, (iv) identificar e conduzir ações de mitigação para os riscos de corrupção e fraude na Companhia, v) avaliar riscos e aspectos reputacionais de fornecedores e, vi) elaborar o relatório anual das atividades de Compliance e prevenção de delitos.

Superintendência de Auditoria Interna: (i) planejar e executar o plano anual de trabalho, recomendando controles para o tratamento dos gaps identificados e, (ii) monitorar e reportar para a Diretoria Executiva e comitês de assessoramento do Conselho de Administração sobre o acompanhamento e a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes.

Cabe às áreas de negócio participarem do desenho dos controles, implementá-los e executá-los.

C. Supervisão dos controles internos

A Superintendência de Controles Internos reporta diretamente para o Diretor de Controle Patrimonial e Planejamento e tem a função de monitorar a implementação de controles sobre as informações financeiras, bem como a execução e qualidade das evidências dos mesmos na Companhia. Os planos de ação para mitigação de riscos são propostos pelo Diretor de Controle Patrimonial e Planejamento em conjunto com as áreas de negócio e aprovados pela Diretoria Executiva.

Além disso, a evolução da implementação dos planos de ação é acompanhada mensalmente pelo Diretor de Controle Patrimonial e Planejamento através do reporte feito pela Superintendência de Controles Internos.

As informações apresentadas à Administração sobre o ambiente de controle demonstram principalmente: (i) percentual de controles implementados e não implementados durante as fases dos projetos de expansão da metodologia aos demais negócios; (ii) percentual de controles executados fora do prazo; e (iii) controles executados como não satisfatórios e, (iv) controles com evidências inadequadas.

D. Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor independente

De acordo com o relatório preparado e encaminhado por nossos auditores independentes, relativo às Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, foram identificadas melhorias e deficiências, sendo que apenas uma foi classificada como significativa.

A deficiência classificada como significativa, trata do seguinte tema: Monitoramento das atividades de usuários privilegiados nos ambientes SAP, GRC, sistema operacional e respectivos bancos de dados.

Como forma de correção da deficiência, os Auditores Independentes recomendaram: monitoramento e revisão das ações executadas pelos usuários.

A Auditoria Interna realiza avaliações sobre a eficácia dos controles internos baseadas no maior nível de independência e objetividade dentro da organização. Os resultados dessas avaliações são reportados à alta administração e ao Comitê de Auditoria.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

E. Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Todos os pontos de melhoria identificados nos trabalhos dos Auditores Independentes foram direcionados pela Administração, e o tratamento está sendo realizado pelas áreas de negócio com o acompanhamento da Superintendência de Controles Internos.

Em relação à deficiência classificada como significativa, o plano de ação acordado para solução do problema foi implementado em 31/12/2020, porém devido a metodologia do Auditor Independente, esta deficiência permanecerá na carta, uma vez que durante o exercício de 2020 a solução ainda não estava implantada.

Apesar da deficiência apontada a Companhia possui controles robustos de liberação de acessos e revisão de perfis.

Vale destacar que a deficiência apontada não se materializou, não gerando impactos nos números contábeis, bem como não afetou a elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

5.4 - Programa de Integridade

Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo Grupo Neoenergia para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

- a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:**

A Companhia dispõe de um conjunto normativo que integra seu Programa de Integridade que, baseado no Sistema de Compliance do Grupo Neoenergia, lhe permite prevenir, detectar e sanar condutas inadequadas por parte de seus colaboradores, bem como educá-los e treiná-los para o fortalecimento de uma cultura de integridade.

Destaca-se nesse conjunto normativo os seguintes documentos:

- Código de Ética;
- Política Geral de Governança Corporativa e Sustentabilidade;
- Política Contra Corrupção e Fraude;
- Política para Prevenção de Delitos;
- Manual de Brindes, Presentes e Hospitalidades;
- Manual de Doações e Patrocínios;
- Política de Compras;
- Política de Risco Reputacional;
- Norma de Limites e Alçadas;
- Manual de Relacionamento com o Poder Público;
- Norma de aplicação de medidas disciplinares;
- Procedimento para Conflito de Interesse e Operações Vinculadas;
- Procedimento de Due Diligence de Fornecedores;
- Procedimento de Due Diligence de Investimento/Desinvestimento;
- Procedimento de Investigação Interna de Relatos;
- Regimento Interno da Superintendência de Compliance; e
- Norma Básica de Auditoria Interna.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

Além dos normativos listados acima, o Grupo Neoenergia e a Companhia dispõem de: 1) sistema de reporte para denúncias associado a equipes para investigação interna; 2) procedimentos para consultas, com o objetivo de permitir aos colaboradores esclarecerem dúvidas sobre o Código de Ética e demais normativos de integridade e sua aplicação no dia a dia; 3) questionários de compliance para fornecedores e proponentes de patrocínios; 4) processo de due diligence para avaliação de fornecedores e beneficiários de doações e patrocínios e processo de due diligence para projetos de investimento; 5) avaliação periódica de riscos de compliance e de prática de delitos; 6) treinamentos periódicos gerais sobre Código de Ética e prevenção da corrupção e treinamentos específicos de temas de integridade para equipes e, 7) avaliação de integridade e reputacional para colaboradores em cargo de liderança e de conselhos.

A avaliação de riscos de integridade é efetuada ou revisada periodicamente pela Superintendência de Compliance. O Grupo Neoenergia executa diversas atividades com o objetivo de realizar levantamento de riscos de corrupção e prática de delitos, e, assim, atuar na prevenção e melhoria de seu programa de integridade, garantindo sua efetividade.

Ademais, o monitoramento das condutas de seus colaboradores, por meio de verificações pontuais, bem como pelo tratamento das informações recebidas nos canais de consultas e denúncias, proporciona uma análise das situações e permitem a proposição e implementação de melhorias de processos e procedimentos.

Quanto às políticas de integridade, estas são revisadas periodicamente, ou sempre que necessário, considerando o processo de melhoria contínua do Programa de Integridade.

- ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

Para o funcionamento dos mecanismos e procedimentos internos de integridade O Grupo Neoenergia dispõe de uma Superintendência de Compliance, que se reporta ao Conselho de Administração por intermédio de seu Comitê de Sustentabilidade, com independência de atuação e orçamentária, cuja criação foi aprovada formalmente pelo Conselho de Administração, e que tem como principais atribuições: (i) elaborar e manter o programa de integridade, zelando pela efetividade do Sistema de Compliance; (ii) administrar o canal de denúncias e os relatos nele registrados; (iii) investigar e avaliar as violações aos normativos de integridade; (iv) elaborar/revisar políticas e normas de compliance; (v) identificar e conduzir ações de mitigação para os riscos de corrupção e fraude e condutas ilícitas na Companhia; (vi) estruturar e executar treinamentos e comunicações de integridade para os colaboradores da Companhia e, (vii) efetuar due diligences para executivos, conselheiros, fornecedores e em projetos de investimento.

O Grupo Neoenergia dispõe de outros órgãos que tem responsabilidades correlatas com o Programa de Integridade, e que interagem com a Superintendência de Compliance: (i) Superintendência de Controles Internos, (ii) Superintendência de Gestão de Riscos e, (iii) Superintendência de Auditoria, cujas atribuições já foram especificadas no item 5.3, alínea “b”.

Também fazem parte da estrutura de monitoramento do funcionamento dos mecanismos e procedimentos de integridade do Grupo Neoenergia os Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração, em especial ao Comitê de Auditoria, cuja atribuição é assessorar o Conselho de Administração, principalmente nos seguintes temas referentes ao ambiente de controle: (i) acompanhamento da implantação e execução de controles para mitigação dos riscos de negócio; (ii) acompanhamento da implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes; (iii) ter conhecimento dos trabalhos conduzidos pela área de Compliance relacionados à eventual fraude contábil ou financeira e, (iv) aprovação do plano de trabalho da Auditoria Interna.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Além disso, a Diretoria Executiva, em relação ao ambiente de controle, tem como principais atribuições: ter ciência, propor e/ou autorizar e acompanhar a implantação e execução dos controles para mitigação dos riscos de negócio, e acompanhar a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pela Superintendência de Compliance e os Auditores Independentes.

b. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

A Neoenergia possui Código de Ética formalmente aprovado pelo Conselho de Administração, cuja última atualização ocorreu em 15 de julho de 2021.

Se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados:

O Código de Ética se aplica indistintamente a todos os colaboradores do Grupo Neoenergia, independentemente do cargo, posição hierárquica ou tipo vínculo. Aplica-se também aos seus fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados.

Se, e com que frequência, os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema:

O Grupo Neoenergia oferece, pelo menos anualmente, treinamentos e realiza ações de comunicação contínuas relacionados à ética, integridade, a seu Código de Ética e práticas anticorrupção para sua liderança e seus colaboradores, por meio dos módulos presenciais (não executados em 2021, devido à Pandemia do COVID 19) e online, sendo alguns deles obrigatórios, tais como: Treinamento de Compliance (Código de Ética e Política Anticorrupção) e Treinamento de integridade no programa de integração de novos colaboradores.

As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas:

O Grupo Neoenergia possui uma estrutura e previsão normativa para identificar desvios de conduta por meio de investigações, bem como para aplicar eventuais medidas disciplinares cabíveis, além de recomendar aprimoramentos nos processos e procedimentos, a fim de se mitigar o risco de novas ocorrências dos fatos apurados. Na Norma de Medidas Disciplinares também está prevista sanção para não realização dos aceites do Código de Ética e políticas de integridade, bem como, a não realização dos treinamentos obrigatórios de compliance. As sanções previstas e que podem ser aplicadas estão definidas em legislação específica (CLT), e vão desde advertência até demissão por justa causa, a depender da gravidade da conduta, ou ainda rescisão do contrato do executivo ou fornecedor, previsto no próprio Código de Ética e na Norma de Medidas Disciplinares.

Órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado:

A atual versão do Código de Ética do Grupo Neoenergia foi aprovada no Conselho de Administração da Neoenergia em 15 de julho de 2021 e divulgada na rede interna da Companhia e no website da Companhia e das respectivas empresas do Grupo, na página Governança Corporativa – Propósito, Valores e Código de Ética.

<https://www.neoenergia.com/pt-br/governanca-corporativa/sistema-de-governanca-corporativa//Paginas/proposito-valores-codigo-de-etica.aspx>

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade**c. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:****i. Se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros:**

A Companhia possui um canal de denúncias externo, de abrangência interna e externa, gerido por empresa especializada contratada.

ii. Se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados:

O Canal de Denúncias pode ser utilizado por todos os profissionais do Grupo Neoenergia e pelo público externo, e se destina ao recebimento de relatos de condutas contrárias ao Código de Ética, às políticas de integridade e à lei.

d. Se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé:

O Canal de Denúncias, gerido por empresa especializada seguindo as melhores práticas de mercado, proporciona a preservação da confidencialidade e o anonimato do denunciante. Adicionalmente, o Código de Ética estabelece a regra de não retaliação aos denunciantes de boa-fé. A Superintendência de Compliance, que é dotada de autonomia, tem poder para investigar e recomendar medidas disciplinares para eventuais casos de retaliações ou punições contra aqueles que apresentem denúncias ou reclamações.

i. Órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias:

A Superintendência de Compliance é o órgão responsável pela gestão de todo o processo de apuração das denúncias, incluindo a realização de investigações.

e. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

A Companhia possui uma Norma de Investimentos/Desinvestimentos bem como um Procedimento específico de Due Diligence de Investimento/Desinvestimento com o objetivo de identificar vulnerabilidades em termos reputacionais, de corrupção, fraude, lavagem de dinheiro e prática de delitos no âmbito de processos investimento e desinvestimento da Companhia, o que inclui fusões, aquisições e reestruturações societárias.

f. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido

Não aplicável.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

5.5. - Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos” (redação dada pela Instrução CVM nº 586, de 08 de junho de 2017.)

Todas as alterações de Gestão de Risco foram inseridas nos itens anteriores.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e**5.6 Outras informações que o emissor julgue relevantes**

A Neoenergia Elektro obteve em 2021, pela quarta vez, o Selo Pró Ética, outorgado pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Ademais, a Neoenergia manteve a sua certificação na Norma ISO 37001 (Gestão de Sistemas Antissuborno), com validade até fevereiro de 2023.

A Companhia, através de sua holding, integra o Grupo de Trabalho de Combate à Corrupção da Rede Brasil do Pacto Global da ONU.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10.1 - Os diretores devem comentar sobre:

As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 devem ser lidas em conjunto com (i) nossas demonstrações financeiras auditadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 e suas respectivas notas explicativas. Nossas demonstrações financeiras auditadas foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro ("IFRS"), emitidas pelo "International Accounting Standards Board - IASB", e as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as práticas contábeis previstas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pela CVM.

As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos nossos Diretores. Dessa forma, as avaliações, opiniões e comentários dos nossos Diretores, ora apresentadas, traduzem a visão e percepção de nossos Diretores sobre nossas atividades, negócios e desempenho, bem como visam fornecer aos investidores informações que os ajudarão a comparar nossas demonstrações financeiras para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, (ii) as mudanças nas linhas principais dessas informações financeiras e demonstrações financeiras de período para período; e (iii) os principais fatores que explicam tais alterações.

a. Condições financeiras e patrimoniais gerais

Os diretores entendem que a Companhia apresentou, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, condições financeiras e patrimoniais adequadas para desenvolver as suas atividades, implementar seu plano de negócios e cumprir suas obrigações de curto, médio e longo prazos.

Exercício findo em 31 de dezembro de			
(Em milhões de R\$, exceto os índices)	2021	2020	2019
Lucro Líquido	822	592	495
EBITDA ⁽¹⁾	1.698	1.188	1.148
Patrimônio líquido	3.234	2.982	2.667
Endividamento bruto ⁽²⁾	4.353	3.172	3.258
Endividamento líquido ⁽³⁾	3.717	2.252	2.632
Disponibilidades (considera caixas e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários)	636	920	626
Índice endividamento líquido/endividamento bruto + Patrimônio líquido ⁽⁴⁾	0,49	0,37	0,44
Índice endividamento líquido/EBITDA ⁽⁵⁾	2,19	1,90	2,29

(1) EBITDA (sigla em inglês para LAJIDA – Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização) é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, em consonância com a Instrução CVM nº 527, de 04 de outubro de 2012, conforme alterada ("Instrução CVM 527"), conciliada com suas demonstrações financeiras e/ou Informações Trimestrais – ITR. O EBITDA consiste no lucro líquido da Companhia, acrescido do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e da contribuição social, e dos custos e despesas com depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil ou pelas Normas Internacionais de Relatórios Financeiros ("IFRS"). O EBITDA não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados, não deve ser considerado como um lucro líquido alternativo, bem como não é substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez. Não poderá também ser considerado para o cálculo de distribuição de dividendos. O

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

EBITDA não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. Para reconciliação do EBITDA para o lucro líquido, verificar a seção “3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras”.

(2) O endividamento bruto refere-se à soma do saldo de empréstimos e financiamentos (incluindo encargos), debêntures e instrumentos financeiros derivativos, líquidos (circulante e não circulante). Para reconciliação do endividamento bruto, verificar a seção “3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras”.

(3) O endividamento líquido corresponde ao endividamento bruto deduzido do saldo de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante). O endividamento líquido não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB) e não possui significado padrão. Outras empresas podem calcular o endividamento líquido de maneira diferente da Companhia. A administração da Companhia entende que a medição do Endividamento Líquido é útil na avaliação do grau de alavancagem financeira. Para reconciliação do endividamento líquido, verificar a seção “3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras”.

(4) Índice representado pelo endividamento líquido dividido pela soma do endividamento líquido com o patrimônio líquido consolidado.

(5) Índice representado pelo endividamento líquido dividido pelo EBITDA dos últimos 12 meses.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2021

No âmbito financeiro, a Companhia registrou em 2021 lucro líquido de R\$822 milhões, 39% superior ao registrado em 2020. O endividamento bruto da Companhia, incluindo empréstimos e financiamentos (incluindo encargos) e debêntures (circulante e não circulante), atingiu R\$4.353 milhões em 31 de dezembro de 2021, apresentando um aumento de 37,2% (R\$1.181 milhões) em relação a 31 de dezembro de 2020.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2020

No âmbito financeiro, a Companhia registrou em 2020 lucro líquido de R\$592 milhões, 20% superior ao registrado em 2019. O endividamento bruto da Companhia, incluindo empréstimos e financiamentos (incluindo encargos) e debêntures (circulante e não circulante), atingiu R\$3.172 milhões em 31 de dezembro de 2020, apresentando uma redução de 2,6% (R\$86 milhões) em relação a 31 de dezembro de 2019.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2019

No âmbito financeiro, a Companhia registrou em 2019 lucro líquido de R\$495 milhões, 20% superior ao registrado em 2018. O endividamento bruto da Companhia, incluindo empréstimos e financiamentos (incluindo encargos) e debêntures (circulante e não circulante), atingiu R\$3.258 milhões em 31 de dezembro de 2019, apresentando uma redução de 10% (R\$373 milhões) em relação a 31 de dezembro de 2018.

Índices de Liquidez	Exercício social findo em		
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Liquidez Corrente (Ativo Circulante/Passivo Circulante)	1,47	1,03	1,51
Liquidez Seca (Ativo Circulante - Estoques/Passivo Circulante)	1,47	1,03	1,51

Adicionalmente, caso se identifique a necessidade de acessar o mercado para financiar seus investimentos ou para captar recursos para capital de giro, os diretores da Companhia entendem que a Neoenergia Elektro tem capacidade para contratá-los, visto que atualmente tem acesso a fontes de financiamento para o desenvolvimento de seus negócios.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Outros eventos relacionados a situações não administráveis pela Companhia são comentados nos itens subsequentes, assim como seus potenciais efeitos sobre a liquidez.

b. Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:

A estrutura de capital da Companhia (consolidado) teve a seguinte evolução nos últimos três exercícios sociais:

Estrutura de Capital	Exercício Social terminado em					
	2021		2020		2019	
	R\$ MM	%	R\$ MM	%	R\$ MM	%
Capital de Terceiros	7.452	69,66%	6.296	67,90%	5.215	66,20%
Capital Próprio	3.246	30,34%	2.982	32,10%	2.667	33,80%
Total	10.698	100%	9.278	100%	7.882	100%

NOTA: O Capital de Terceiros considera Passivo Circulante e Não Circulante. Capital Próprio considera o valor do Patrimônio Líquido Consolidado

Em 31 de dezembro de 2021, a participação de terceiros representava 69,66% do passivo total da Companhia, 58,4% deste valor é referente a sua dívida bruta, refletindo os investimentos em crescimento orgânico, aquisições e instalações de novos equipamentos em unidades existentes.

i. hipóteses de resgate

Não existe hipótese de resgate de ações ou quotas previstas no Estatuto Social da Companhia.

ii. fórmula de cálculo do valor de resgate

Não aplicável, pois não existe fórmula de cálculo preestabelecida de cálculo do valor de resgate das ações ou quotas.

c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A Neoenergia Elektro apresenta capacidade de pagamento de todos os seus compromissos financeiros de curto e médio prazo, pois adota uma política financeira robusta que busca manter um montante de dívida, estrutura de amortização e prazo médio compatíveis com o ciclo econômico de suas atividades.

As dívidas da Companhia têm aval de sua controladora, a Neoenergia S.A. Os contratos com cláusulas de covenants estão sujeitos aos índices apurados no nível individual e na Holding Neoenergia e esses são apresentados logo abaixo:

Valores em R\$ MM			
Indicador	2021	2020	2019
Dívida Líquida	3.717	2.252	2.632

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

EBITDA	1.698	1.188	1.148
Dívida Líquida/EBITDA	2,19	1,90	2,29

Fonte: DFP

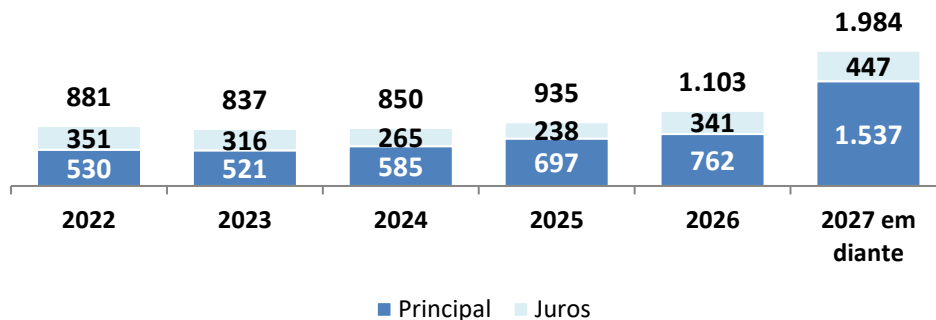
Indicador	2021	2020	2019
Dívida Líquida/EBITDA	3,12	2,85	3,00

Fonte: DFP Neoenergia

Cronograma de amortização, com data-base de 31/12/2021 (em R\$ milhões):

O gráfico abaixo apresenta o cronograma de vencimentos de principal e juros da dívida, utilizando as curvas de mercado futuro para os indexadores e moedas atrelados ao endividamento da Companhia vigente em 31 de dezembro de 2021. Sendo assim, as informações apresentadas abaixo diferem das do cronograma de vencimentos apresentado nas informações contábeis de 31 de dezembro de 2021, que considera os índices e moedas realizados no encerramento do período e não as projeções de mercado.

R\$ milhões



Em 24 de janeiro de 2019, a Standard & Poor's – S&P reafirmou os ratings de crédito corporativo de Neoenergia e suas subsidiárias, Neoenergia Coelba, Neoenergia Pernambuco, Neoenergia Cosern e Neoenergia Elektro em 'BB' na Escala Global e 'brAAA' na Escala Nacional Brasil, com perspectiva estável, refletindo o rating soberano do Brasil, que limitam os da Neoenergia.

Em 10 de dezembro de 2019, a Standard & Poor's – S&P reafirmou os ratings de crédito corporativo da Neoenergia e suas subsidiárias, Neoenergia Coelba, Neoenergia Pernambuco, Neoenergia Cosern e Neoenergia Elektro em 'BB-' na Escala Global e 'brAAA' na Escala Nacional Brasil, alterando a perspectiva de estável para positiva, refletindo o rating soberano do Brasil, que limitam os da Neoenergia. Nesta mesma data, a S&P

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

reafirmou os ratings de emissão 'brAAA' da Neoenergia Coelba, Neoenergia Pernambuco, Neoenergia Cosern e Neoenergia Elektro, e 'brAA+' da Neoenergia, Calango 6, NC Energia e Termopernambuco.

Em 06 de Abril de 2020, a Standard & Poor's – S&P alterou a perspectiva dos ratings do Brasil na escala global de positiva para estável, refletindo as menores chances de uma elevação ao longo do próximo ano devido ao impacto negativo da pandemia do covid-19. Além disso, reafirmou os ratings soberanos "BB-" na Escala Global e 'brAAA' na Escala Nacional Brasil.

Em 30 de março de 2021, a Standard & Poor's – S&P reafirmou o rating da Neoenergia e suas distribuidoras em "BB-" na Escala Global e 'brAAA' na Escala Nacional Brasil, limitadas ao rating soberano.

d. As fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não- circulantes utilizadas

Para realizar os investimentos em ativos não circulantes e no capital de giro, a Companhia se utiliza da própria geração de caixa operacional e de financiamentos de terceiros.

A Companhia tem como premissa da sua política financeira diversificar as fontes de financiamento de seus investimentos e capital de giro junto a bancos comerciais, organismos multilaterais e agências de fomento, a exemplo do BNDES, BNB, FINEP, BEI, dentre outros.

A Companhia pode recorrer ainda ao mercado de capitais, por meio de emissão de notas promissórias e debêntures, ou outras fontes de financiamento, visando à manutenção de uma estrutura de capital e liquidez adequadas. A Companhia avalia constantemente alternativas de financiamento atrativas para suas operações.

A possibilidade de enquadramento prioritário de lastro de capex para posterior emissão de debêntures incentivadas pela Lei 12.431 para o segmento de distribuição foi ampliada pela Portaria MME nº 505, de 24 de outubro de 2016, e posteriormente atualizada pela Portaria MME nº 245 de 27 de junho de 2017. Desde então a companhia vem considerando também esse instrumento como forma de financiamento alternativo ou complementar ao financiamento com os bancos de fomento.

Os Diretores da Companhia esclarecem, por fim, que estas operações financeiras são recorrentes e seguem o curso normal dos negócios da Companhia dentro de uma gestão prudente do passivo financeiro.

A seguir apresentamos as captações realizadas em 2021 (em R\$ mil):

Modalidade	Vencimento	Indexadores	Valor Captado
Contratos de Dívida no Mercado Internacional			
Dólar			
4131	25/03/2026	CDI	200.000

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

4131*	04/01/2027	CDI	200.000
		7,59%	400.000
Contratos de Dívida no Mercado Nacional			
Financiamento	15/06/2040	IPCA	500.000
Taxa Média/Subtotal		13,18%	500.000
Total e taxa média		10,70%	900.000

*Operação contratada em dez/21 com desembolso em jan/22.

Nota: A taxa média calculada considera a ponta passiva das dívidas em moeda estrangeiras, e a conversão dos indexadores a uma taxa nominal, considerando o mês da contratação.

A seguir apresentamos as emissões de debêntures realizadas em 2021 (em R\$ mil):

Ativo	Vencimento	Encargos Financeiros Anuais - %	Valor Captado
9ª Debêntures - 1ª série (EKTR19)	mai/26	CDI + 1,60	405.000
9ª Debêntures - 2ª série (EKTR29)	mai/28	CDI + 1,79	295.000
10ª Debêntures - 1ª série (EKTRA0)	out/26	CDI + 1,29	130.000
10ª Debêntures - 2ª série (EKTRB0)	out/28	CDI + 1,44	260.000
10ª Debêntures - 3ª série (EKTRC00)	out/31	IPCA + 5,7697	260.000
Total			1.350.000

A seguir apresentamos as emissões no mercado de capitais realizadas em 2021 (em R\$ mil):

Ativo	Vencimento	Encargos Financeiros Anuais - %	Valor Captado
3ª Nota Promissória - 1ª Série (BREKTRNPM020)	ago/22	CDI + 1,58	65.000
3ª Nota Promissória - 2ª Série (BREKTRNPM038)	ago/23	CDI + 1,58	65.000
3ª Nota Promissória - 3ª Série (BREKTRNPM046)	ago/24	CDI + 1,58	65.000
3ª Nota Promissória - 4ª Série (BREKTRNPM053)	ago/25	CDI + 1,58	65.000
3ª Nota Promissória - 5ª Série (BREKTRNPM061)	ago/26	CDI + 1,58	240.000

Para informações mais detalhadas sobre os contratos relevante financiamento da Companhia utilizadas pela Companhia, vide alínea (f) deste item 10.1.

e. As fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não - circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Faz parte da estratégia da Companhia acompanhar e ajustar os compromissos financeiros à geração de caixa, evitando dessa forma captações de curto prazo. Eventualmente pequenas operações podem ser realizadas apenas com o objetivo de equacionamento de fluxo de caixa.

Ainda que a Direção entenda que possui uma gestão de caixa conservadora, a Companhia poderá avaliar a manutenção de linhas de Credit Facility junto a algumas instituições financeiras, contratadas para cobrir eventuais necessidades pontuais geradas por possíveis descasamentos de fluxo de caixa ao longo do mês.

A Diretoria acredita, com base em seus atuais planos operacionais e de investimento, que o saldo e a geração de caixa operacional, somada à possibilidade de captação de recursos de terceiros, provenientes de contratos financeiros junto às instituições financeiras de primeira linha e/ou através de instrumentos financeiros junto ao mercado de capitais, tanto local como exterior, quando necessário, suportam a eventual necessidade de recursos para o financiamento do capital de giro e para a realização de investimentos em ativos não-circulantes, como, por exemplo, expansão orgânica, compra de equipamentos, dentre outros.

A Companhia pretende manter a estratégia adotada nos últimos anos com a concentração do financiamento dos planos de investimento via bancos de fomento, organismos multilaterais e possíveis emissões de debêntures de infraestrutura. Para Capital de Giro os instrumentos comumente utilizados pela Companhia são: Cédulas de Crédito Bancário (CCB), Linhas de 4131 com Swap, Notas Promissórias e Debêntures.

Desde a publicação da Lei 12.431, a Companhia vem se financiando também por meio da emissão de debêntures de infraestrutura. A possibilidade de lastro para o segmento de distribuição foi ampliada pela Portaria ANEEL nº 245 de 27 de junho de 2017, podendo ser futuramente considerada como uma alternativa ou complementariedade ao financiamento com os bancos de fomento.

f. Os níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

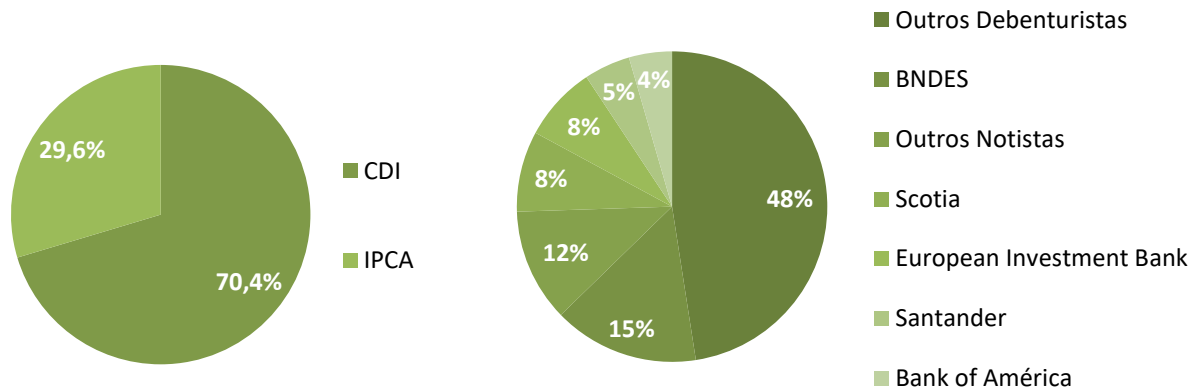
Faz parte da política financeira da Companhia buscar constantemente alongamento de prazo e redução de custos da sua dívida. O endividamento total da Companhia é composto pelo somatório do passivo circulante e do passivo não circulante, conforme apresentado na tabela abaixo:

Estrutura de Capital	Exercício Social terminado em					
	2021		2020		2019	
	R\$ MM	%	R\$ MM	%	R\$ MM	%
Passivo Circulante	2.453	32,96%	3.053	48,49%	1.694	32,48%
Passivo Não Circulante	4.989	67,04%	3.243	51,51%	3.521	67,52%
Total	7.442	100%	6.296	100%	5.215	100%

i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Os gráficos e tabela abaixo apresentam as principais características dos contratos de empréstimo e financiamento relevantes em 31 de dezembro de 2021 por credor:



A tabela abaixo apresenta os contratos de empréstimo e financiamento mais relevantes em 31 de dezembro de 2021:

Credor	Início	Vencimento	Valor do Principal	Saldo em 31/12/2021
Outros Debenturistas	2018 a 2021	2023 a 2031	2.058.782	2.070.311
BNDES	2019 a 2021	2027 a 2040	661.415	659.974
Outros Notistas	2021	2022 a 2026	500.000	512.588
Scotia	2018	2022	558.050	365.982
BEI	2013 a 2017	2025 a 2027	684.872	340.103
				3.948.958

Os contratos de empréstimos são utilizados em geral para capital de giro. Os principais contratos de empréstimos vigentes em 31 de dezembro de 2021 são:

i. Neoenergia Elektro x Scotia: em 11 de maio de 2018, a Neoenergia Elektro realizou captação de recursos por meio de empréstimo realizado junto ao Scotia Bank, na modalidade Step-up Loan com base na Resolução 4.131 do Banco Central do Brasil. A operação foi contratada no valor total de R\$ 359.500 mil com juros semestrais e amortização no vencimento em 11 de maio de 2022. Com o objetivo de eliminar o risco de variação cambial da captação em moeda estrangeira, foi contratada uma operação de swap com mesmo fluxo de liquidação do financiamento cuja contraparte é o próprio Scotia Bank.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Os contratos de financiamentos são voltados para investimentos em infraestrutura. Os principais contratos de financiamentos vigentes em 31 de dezembro de 2021 foram captados nas distribuidoras e celebrados com órgãos de fomento como BNDES e o European Investment Bank (Banco Europeu de Investimentos – BEI):

i. Neoenergia Elektro x BNDES: os programas de financiamento da distribuidora totalizam R\$ 1.250.167 mil de valor contratado junto ao BNDES. São contratos de financiamento mediante abertura de limite de crédito rotativo que são destinados a investimentos voltados para infraestrutura (implantação ampliação e modernização de ativos fixos; aquisição de máquinas e equipamentos; estudos e projetos de engenharia; investimentos ambientais e em P&D).

ii. Neoenergia Elektro x BEI: em 31 de outubro de 2013, foi celebrado o contrato de financiamento com o BEI com desembolsos no volume de USD 230.023.257,24 e com o objetivo de financiar parte dos investimentos para os anos de 2013 a 2017. Em 31 de outubro de 2013 ocorreu o primeiro desembolso no valor de USD 128.898.257,24, com amortização anual a partir de outubro de 2016. Em 1º de julho de 2016 e 05 de julho de 2017 ocorreram a segunda e terceira liberações de aproximadamente USD 56.125 mil e USD 45.000 mil, com vencimento final previsto para julho de 2027. Com o objetivo de eliminar o risco de variação cambial da captação em moeda estrangeira, foram contratadas operações de swap com mesmo fluxo de liquidação do financiamento, cuja contraparte são Santander, HSBC e Goldman Sachs.

As emissões de mercado de capitais representam 59% do endividamento bruto em 31 de dezembro de 2021 e as principais operações estão descritas a seguir:

i. Neoenergia Elektro – 7ª emissão de debêntures (três séries): em 28 de junho de 2018, a Neoenergia Elektro realizou captação de recursos por meio da 7ª emissão de debêntures, dividida em três séries: a primeira com valor de R\$ 661.275 mil, e vencimento em 15 de maio de 2023; a segunda com valor de R\$ 338.725 mil, e vencimento em 15 de maio de 2023; e a terceira com valor de R\$ 300 milhões, e vencimento em 15 de maio de 2025. A finalidade desta emissão foi utilizar o recurso captado como capital de giro.

ii. Neoenergia Elektro - 8ª emissão de debêntures (série única): em 04 de maio de 2020, a Neoenergia Elektro realizou a captação para a 8ª emissão de debêntures, em série única, no valor de R\$ 260 milhões e vencimento em 04 de maio de 2022. A finalidade desta emissão foi utilizar o recurso captado como capital de giro.

iii. Neoenergia Elektro - 9ª emissão de debêntures (duas séries): em 13 de maio de 2021, a Neoenergia Elektro realizou a captação para a 9ª emissão de debêntures, dividida em duas séries: a primeira com valor de R\$ 405 milhões e vencimento em 11 de maio de 2026; a segunda com valor de R\$ 295 milhões e vencimento em 10 de maio de 2028; e a terceira com valor de R\$ 320 milhões e vencimento em 15 de outubro de 2031. A finalidade

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

desta emissão foi utilizar os recursos captados para liquidação da 1ª Série da 7ª Emissão de Debêntures e para capital de giro.

iv. Neoenergia Elektro - 10ª emissão de debêntures (três séries): em 29 de outubro de 2021, a Neoenergia Elektro realizou a captação para a 10ª emissão de debêntures, dividida em três séries: a primeira com valor de R\$ 130 milhões e vencimento em 15 de outubro de 2026; a segunda com valor de R\$ 260 milhões e vencimento em 15 de outubro de 2028; e a terceira com valor de R\$ 260 milhões e vencimento em 15 de outubro de 2031. A finalidade desta emissão foi utilizar os recursos captados para capital de giro (primeira e segunda séries) e investimento (terceira série).

v. Neoenergia Elektro - 3ª emissão de notas promissórias (cinco séries): em 31 de agosto de 2021, a Neoenergia Elektro realizou a captação para a 3ª emissão de notas promissórias, dividida em cinco séries: a primeira com valor de R\$ 65 milhões e vencimento em 31 de outubro de 2022; a segunda com valor de R\$ 65 milhões e vencimento em 31 de outubro de 2023; a terceira com valor de R\$ 65 milhões e vencimento em 30 de outubro de 2024; a quarta com valor de R\$ 65 milhões e vencimento em 30 de outubro de 2025; e a quinta com valor de R\$ 240 milhões e vencimento em 30 de outubro de 2026. A finalidade desta emissão foi utilizar os recursos captados para investimento (emissão verde).

ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Companhia mantém contratos de prestação de serviços bancários com diversas instituições financeiras como de arrecadação de contas de luz, de administração de contas, de escrituração de ações e debêntures, de conta corrente e transferências bancárias e de prestação e/ou administração de garantias, de administração e gestão de recursos em fundos exclusivos, derivativos, etc. Todos os contratos de empréstimos, financiamentos e debêntures foram descritos acima.

iii. Sobre o grau de subordinação entre as dívidas

A Companhia possui dívidas de natureza quirografária e de natureza real, cujas garantias são constituídas principalmente por aval da Neoenergia, fundos vinculados à dívida ou cessão, vinculação e centralização de recebíveis. A descrição destas dívidas por natureza de garantia encontra-se conforme indicado no item 3.8.

iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições

Os contratos financeiros do Grupo Neoenergia possuem algumas restrições impostas pelos credores, tais como:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Limite de endividamento:

A maioria dos contratos restringe o endividamento apenas de forma indireta ao exigir o atendimento de certos indicadores financeiros, tais como Dívida Líquida/EBITDA e EBITDA/Resultado Financeiro, que são apurados na Controladora Neoenergia.

Os contratos de financiamento celebrados com o BNDES para suportar investimentos, possuem restrições para a contratação de novas dívidas sem prévia anuência do credor, caso o nível de alavancagem da Companhia, medido pela relação Dívida Líquida/EBITDA, supere parâmetros pré-determinados.

Distribuição de dividendos:

A maioria dos contratos não possui restrição para pagamento de dividendos, desde que a Companhia esteja adimplente com suas obrigações. Algumas dívidas destinadas a financiamento de projetos, tal como dívidas do BNDES, possuem restrições para pagamentos de proventos acima do mínimo legal sem prévia anuência do credor.

Alterações societárias:

A maioria dos contratos permite alterações societárias desde que realizadas dentro do Grupo Econômico. As dívidas captadas junto ao BNDES não permitem alterações societárias sem prévia anuência.

O Grupo Neoenergia monitora constantemente suas restrições contratuais para que sejam atendidas. No entendimento da Companhia, as restrições dos últimos três exercícios foram atendidas de forma satisfatória.

g. Os limites de utilização dos financiamentos já contratados

A Neoenergia Elektro possui contratos de financiamento com saldos ainda não totalmente utilizados até 31/12/2021, conforme tabelas abaixo:

Credor	Empresa	Valor Contratado (R\$ Mil)	Valor Utilizado (R\$ Mil)	Saldo Utilizado
BNDES	Neoenergia Elektro	1.250.000	688.790	55,10%
Total		1.250.000	688.790	55,10%

h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As informações financeiras constantes dos balanços patrimoniais e das demonstrações de resultado referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 foram extraídas das demonstrações financeiras elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pela Comissão de Valores

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Mobiliários – CVM e Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB. Estas demonstrações financeiras foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes nos exercícios de 2019, 2020, e pela DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Auditores Independentes no exercício de 2021, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil.

BALANÇO PATRIMONIAL (Valores em R\$ mil)**Análise das principais variações dos ativos:**

ATIVO	2021	AH%	AV%	2020	AH%	AV%	2019	AV%
CIRCULANTE								
Caixa e equivalentes de caixa	623.770	-32%	6%	912.402	49%	10%	613.996	8%
Contas a receber de clientes e outros	2.109.371	17%	20%	1.796.940	7%	19%	1.678.666	21%
Títulos e valores mobiliários	12.201	48%	0%	8.255	-22%	0%	10.543	0%
Instrumentos financeiros derivativos	265.695	24%	2%	214.037	185%	2%	75.050	1%
Tributos sobre o lucro a recuperar	61.677	4%	1%	59.203	114%	1%	27.656	0%
Outros tributos a recuperar	74.362	46%	1%	50.807	7%	1%	47.620	1%
Ativo financeiro setorial (Parcela A e outros)	315.837	0%	3%	-	-100%	0%	35.873	0%
Outros ativos circulantes	135.577	18%	1%	115.140	64%	1%	70.370	1%
TOTAL DO CIRCULANTE	3.598.490	14%	34%	3.156.784	23%	34%	2.559.774	32%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a receber de clientes e outros	50.641	60%	0%	31.645	36%	0%	23.201	0%
Títulos e valores mobiliários	22	0%	0%	-	-100%	0%	13	0%
Instrumentos financeiros derivativos	396.900	-36%	4%	615.552	93%	7%	318.663	4%
Outros tributos a recuperar	601.456	762%	6%	69.744	-18%	1%	84.750	1%
Tributos sobre o lucro diferidos	147.975	-56%	1%	336.719	-1%	4%	338.933	4%
Ativo financeiro setorial (Parcela A e outros)	176.532	0%	2%	-	0%	0%	-	0%
Depósitos judiciais	38.981	-55%	0%	87.312	-3%	1%	90.012	1%
Outros ativos não circulantes	42.751	-1%	0%	43.013	-1%	0%	43.289	1%
Concessão do serviço público (ativo financeiro)	3.488.101	26%	33%	2.773.035	23%	30%	2.249.624	29%
Concessão do serviço público (ativo contratual)	572.720	2%	5%	560.095	-11%	6%	626.705	8%
Direito de uso	22.620	-1%	0%	22.818	-3%	0%	23.483	0%
Imobilizado	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%
Intangível	1.538.468	-3%	14%	1.581.224	4%	17%	1.523.062	19%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	7.077.167	16%	66%	6.121.157	15%	66%	5.321.735	68%
ATIVO TOTAL	10.675.657	15%	100%	9.277.941	18%	100%	7.881.509	100%

Caixa e equivalentes de caixa

O caixa e equivalentes de caixa, circulante, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 623.770 mil, que representa 6% do total do ativo, apresenta uma redução de 32% (R\$ 288.632 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2020 (R\$ 912.402 mil), decorrente principalmente de: (i) captações de empréstimos e debêntures serem superiores aos desembolsos financeiros realizados em 2020 (R\$ 995.951 mil); e (ii) pagamentos de dividendos e JSCP.

O caixa e equivalentes de caixa, circulante, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 912.402 mil, que representa 10% do total do ativo, apresenta um aumento de 49% (R\$ 298.406 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2019 (R\$ 613.996 mil), decorrente principalmente de: (i) captações de dívidas terem sido inferiores aos desembolsos financeiros realizados em 2019 (R\$ 129.286 mil); e (ii) pagamentos de dividendos e JSCP.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Contas a receber de clientes e outros

O contas a receber de clientes e outros, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 2.160.012 mil, que representa 20% do total do ativo, apresenta um crescimento de R\$ 331.427 mil, quando comparado a 31 de dezembro de 2020 (R\$ 1.828.585 mil), devido principalmente a: (i) aumento no fornecimento de energia elétrica em 7 GWh, aplicada a bandeira tarifária no período aumentando o valor a receber de energia (R\$ 163.220 mil); e (ii) aumento na comercialização CCEE, disponibilização do sistema distribuição e subsídios governamentais (R\$ 155.879 mil).

Contas a receber de clientes e outros, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 1.828.585 mil, que representa 20% do total do ativo, apresenta um crescimento de R\$ 126.718 mil, quando comparado a 31 de dezembro de 2019 (R\$ 1.701.867 mil), devido principalmente a: redução nos valores a receber da CCEE.

Instrumentos financeiros derivativos (ativo/passivo)

Os instrumentos financeiros derivativos, ativos e passivos, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 660.350 mil, apresenta uma variação negativa de R\$ 168,140 mil, quando comparado a 31 de dezembro de 2020 (R\$ 828.490 mil), decorrente: (i) liquidações dos instrumentos financeiros (-R\$ 227.033 mil); (ii) variação do dólar e euro (+R\$ 93.313), gerando ganhos no resultado do swap; e (iii) marcação a mercado dos derivativos atreladas a expectativa futura do CDI (-R\$ 34.419).

Os instrumentos financeiros derivativos, ativos e passivos, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 828.490 mil, apresenta uma variação positiva de R\$ 438.117 mil quando comparado a 2019 (R\$ 390.373 mil), decorrente do aumento do euro (4,5305 em 31 de dezembro de 2019 x 6,3779 em 31 de dezembro de 2020) e do dólar (4,0307 em 31 de dezembro de 2019 x 5,1967 em 31 de dezembro de 2020), os contratos de derivativos aumentaram sua posição ativa, elevando assim o saldo de instrumentos financeiros, esses valores foram parcialmente compensados pelas liquidações dos instrumentos financeiros.

Tributos a recuperar

O saldo de tributos a recuperar, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 737.495 mil, que representa 7% do total do ativo, apresenta um aumento de 310% (R\$ 557.741 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2020 (R\$ 179.754 mil), decorrente de: (i) PIS/COFINS (R\$ 559.786 mil), em função da constituição do crédito da exclusão do ICMS da base de cálculo; (ii) IR e CS a recuperar (R\$ 2.474 mil), em função da compensação de saldo negativo 2020 e incremento com saldo negativo 2021; e (iii) ICMS (R\$ 4.519 mil), em função, principalmente, da utilização dos créditos de ICMS CIAP.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O saldo de tributos a recuperar, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 179.754 mil, que representa 2% do total do ativo, apresenta um aumento de 12% (R\$ 19.728 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2019 (R\$ 160.026 mil), decorrente principalmente de: (i) PIS/COFINS (-R\$ 569 mil) em função da alíquota efetiva; (ii) antecipação de IR/CSLL (R\$ 31.547 mil); e (iii) ICMS (-R\$ 9.476 mil).

Tributos sobre o lucro diferidos

O saldo de tributos sobre o lucro diferidos, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 147.975 mil, apresenta uma redução de 56% (R\$ 188.744 mil) quando comparado ao a 31 de dezembro de 2020 (R\$ 336.719 mil), decorrente de: (i) Diferidos temporais: PCLD (R\$ 6.263 mil), outras provisões passivas (-R\$ 14.514 mil), IFRIC 12 (-R\$ 95.495 mil), plano de pensão (-R\$ 42.810 mil), hedge/NDF - PL (R\$ 7.286mil) e demais itens (-R\$ 1.256 mil); e (ii) amortização do benefício ágio (-R\$ 48.218 mil).

O saldo de tributos sobre o lucro diferidos, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 336.719 mil, apresenta uma redução de 1% (R\$ 2.214 mil) quando comparado ao a 31 de dezembro de 2019 (R\$ 336.719 mil), decorrente de: (i) Diferidos temporais: PCLD (R\$ 9.538 mil), outras provisões passivas (R\$ 12.215 mil), IFRIC 12 (-R\$ 36.758 mil), plano de pensão (R\$ 57.160 mil), hedge/NDF - PL (-R\$ 6.473 mil) e demais itens (R\$ 10.494 mil); e (ii) amortização do benefício ágio (-R\$ 48.390 mil).

Ativos e Passivos financeiros setoriais (Parcela A e outros)

Os ativos e passivos financeiros setoriais - parcela A e outros, em 31 de dezembro de 2021, ativos e passivos, circulante e não circulante, totalizam um ativo líquido de R\$ 492.369 mil, representando uma variação positiva de R\$ 704.143 mil quando comparado a 31 de dezembro de 2020 (211.774 mil). A variação positiva é decorrente principalmente em virtude de: (i) Reversões (R\$ 254.528 mil); (ii) Constituição positiva de CVA energia, sobrecontratação e Risco Hidrológico (R\$ 435.817 mil), resultante das despesas de energia e efeitos do curto prazo e Remuneração financeira (R\$ 13.798 mil).

Os ativos e passivos financeiros setoriais - parcela A e outros, em 31 de dezembro de 2020, ativos e passivos, circulante e não circulante, totalizam um passivo líquido de R\$ 211.774 mil, representando uma variação negativa de R\$ 200.591 mil quando comparado a 31 de dezembro de 2019 (R\$ 35.873 mil). A variação negativa é decorrente principalmente em virtude de: (i) Reversões (R\$ 26.376 mil); (ii) Constituição negativa de CVA energia, sobrecontratação e Risco Hidrológico (R\$ 213.411 mil), resultante das despesas de energia e efeitos do curto prazo e Remuneração financeira (-R\$ 1.062 mil).

Concessão do serviço público (ativo financeiro)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A concessão do serviço público (ativo financeiro), não circulante, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 3.488.101 mil, que representa 33% do total do ativo, apresenta um aumento de 26% (R\$ 715.066 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2020 (R\$ 2.773.035 mil), sendo justificado por: (i) Unitizações mensais, ativos bifurcados em Ativo Financeiro líquido de Obrigações Especiais (R\$ 449.336 mil), (ii) Atualização monetária dos ativos financeiros (R\$ 280.867 mil), e (iii) Baixas realizadas no período (-R\$ 15.137).

A concessão do serviço público (ativo financeiro), não circulante, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 2.773.035 mil, que representa 30% do total do ativo, apresenta um aumento de 23% (R\$ 523.411 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2019 (R\$ 2.249.624 mil), sendo justificado por: (i) Unitizações mensais, ativos bifurcados em Ativo Financeiro líquido de Obrigações Especiais (R\$ 428.266 mil), (ii) Atualização monetária dos ativos financeiros (R\$ 108.111 mil), e (iii) Baixas realizadas no período (-R\$ 12.966).

Concessão do serviço público (ativo contratual)

O saldo da concessão do serviço público (ativo contratual), em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 572.720 mil, que representa 5% do ativo, apresenta um aumento de 2% (R\$ 12.625 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2020 (R\$ 560.095 mil), decorrente de: (i) transferência referente a entrada do ativo em operação (-R\$ 684.418 mil), devido ao aumento das unitizações; e (ii) ingresso de novos projetos (R\$ 697.042 mil).

O saldo da concessão do serviço público (ativo contratual), em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 560.095 mil, que representa 6% do ativo, apresenta uma redução de 11% (R\$ 66.610 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2019 (R\$ 626.705 mil), decorrente de: (i) transferência referente a entrada do ativo em operação (-R\$ 741.266 mil), devido ao aumento das unitizações; e (ii) ingresso de novos projetos (R\$ 674.656 mil).

Ativo intangível

O intangível, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 1.538.468 mil, que representa 14% do total do ativo, apresenta uma redução de -3% (R\$ 42.756 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2020 (R\$ 1.581.224 mil), decorrente de: (i) capitalizações de investimentos na infraestrutura dos serviços de distribuição de energia elétrica, para ampliação, manutenção, melhoria, modernização e reforço do sistema elétrico, líquidos de Obrigações Especiais (R\$ 235.082 mil); (ii) amortização (-R\$ 255.817 mil) e baixas (-R\$ 22.021 mil).

O intangível, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 1.581.224 mil, que representa 17% do total do ativo, apresenta um aumento de 4% (R\$ 58.162 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2019 (R\$ 1.523.062 mil), decorrente de: (i) capitalizações de investimentos na infraestrutura dos serviços de distribuição de energia elétrica, para ampliação, manutenção, melhoria, modernização e reforço do sistema elétrico, líquidos de Obrigações Especiais (R\$ 313.001 mil); (ii) amortização (-R\$ 229.516 mil) e baixas (-R\$ 25.323 mil).

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Análise das principais variações do passivo e patrimônio líquido:**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	AH%	AV%	2020	AH%	AV%	2019	AV%
CIRCULANTE								
Fornecedores e contas a pagar de empreiteiros	698.557	-21%	7%	888.037	15%	10%	772.952	10%
Empréstimos e financiamentos	834.208	25%	8%	666.695	41%	7%	471.695	6%
Debêntures	23.904	-96%	0%	664.387	10677%	7%	6.165	0%
Passivo de arrendamento	5.365	-34%	0%	8.132	-12%	0%	9.205,00	0%
Instrumentos financeiros derivativos	2.212	337%	0%	506	-85%	0%	3.340	0%
Salários e encargos a pagar	99.923	14%	1%	87.572	16%	1%	75.740	1%
Encargos setoriais	152.640	39%	1%	109.798	182%	1%	38.957	0%
Tributos sobre o lucro a recolher	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%
Outros tributos a recolher	238.865	4%	2%	230.781	18%	2%	195.659	2%
Benefícios pós-emprego e outros benefícios	3.451	10%	0%	3.144	0%	0%	-	0%
Dividendos e juros sobre capital próprio	150.805	2%	1%	148.069	160%	2%	57.007	1%
Provisões	27.722	-7%	0%	29.756	0%	0%	-	0%
Passivo financeiro setorial (Parcela A e outros)	-	-100%	0%	95.515	0%	1%	-	0%
Outros passivos circulantes	214.943	79%	2%	120.322	91%	1%	63.150	1%
TOTAL DO CIRCULANTE	2.452.595	-20%	23%	3.052.714	80%	33%	1.693.870	21%
NÃO CIRCULANTE								
Empréstimos e financiamentos	2.109.215	21%	20%	1.744.607	-6%	19%	1.859.903	24%
Debêntures	2.046.408	121%	19%	924.818	-29%	10%	1.310.497	17%
Passivo de arrendamento	18.715	9%	0%	17.098	8%	0%	15.833	0%
Instrumentos financeiros derivativos	33	-94%	0%	593	0%	0%	-	0%
Encargos setoriais	69.765	-31%	1%	100.425	-7%	1%	107.642	1%
Outros tributos a recolher	1.956	112%	0%	922	0%	0%	-	0%
Ressarcimento à consumidores – Tributos federais	541.500	0%	5%	-	0%	0%	-	0%
Provisões	147.003	-9%	1%	161.107	-7%	2%	173.696	2%
Benefícios pós-emprego e outros benefícios	38.754	-77%	0%	164.974	0%	2%	-	0%
Passivo financeiro setorial (Parcela A e outros)	-	-100%	0%	116.259	147%	1%	47.056	1%
Outros passivos não circulantes	15.631	25%	0%	12.499	100%	0%	6.261	0%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	4.988.980	54%	47%	3.243.302	-8%	35%	3.520.888	45%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital social	952.492	0%	9%	952.492	0%	10%	952.492	12%
Reservas de capital	765.882	0%	7%	765.882	0%	8%	765.882	10%
Reservas de lucro	941.798	0%	9%	941.798	0%	10%	941.798	12%
Outros resultados abrangentes	(23.103)	-78%	0%	(102.985)	-1665%	-1%	6.579	0%
Proposta de distribuição de dividendos adicionais	597.013	41%	6%	424.738	0%	5%	-	0%
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.234.082	8%	30%	2.981.925	12%	32%	2.666.751	34%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	10.675.657	15%	100%	9.277.941	18%	100%	7.881.509	100%

Fornecedores

Os fornecedores, circulante, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 698.557 mil, que representa 7% do total do passivo e patrimônio líquido, apresenta uma redução de 21% (R\$ 189.480 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2020 (R\$ 888.037 mil), devido principalmente à: (i) suprimimento de energia elétrica (-R\$ 193.737mil); (ii) Material/Serviços (R\$ 22.633 mil); e (iii) Encargos de uso da rede (-R\$ 18.376 mil).

Os fornecedores, circulante, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 888.037 mil, que representa 10% do total do passivo e patrimônio líquido, apresenta um aumento de 15% (R\$ 115.085 mil), quando comparado a

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

31 de dezembro de 2019 (R\$ 772.952 mil), devido principalmente à: (i) suprimento de energia elétrica (R\$ 156.048 mil); (ii) Material/Serviços (-R\$ 113.576 mil); e (iii) Encargos de uso da rede (R\$ 72.613 mil).

Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 2.943.423 mil, que representa 28% do total do passivo e patrimônio líquido, apresenta um crescimento de 22% (R\$ 532.121 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2020 (R\$ 2.411.302 mil), devido à: (i) liquidações e pagamentos de juros dos empréstimos; (ii) variações cambiais e monetárias e MTM, (iii) encargos incorridos e custo de transação; e (iv) ingresso de empréstimo.

Os empréstimos e financiamentos, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2020 no montante de R\$ 2.411.302 mil, que representa 26% do total do passivo e patrimônio líquido, apresenta um crescimento de 35% (R\$ 79.704 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2019 (R\$ 2.331.598 mil), devido à: (i) liquidações e pagamentos de juros dos empréstimos; (ii) variações cambiais e monetárias e MTM; e (iii) encargos ocorridos e custo de transação.

Debêntures

As debêntures, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 2.070.312 mil, que representa 19% do total do passivo e patrimônio líquido, apresenta um crescimento de 30% (R\$ 481.107 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2020 (R\$ 1.589.205 mil), devido principalmente à: (i) encargos e custos de transação das debêntures vigentes; (ii) liquidações e pagamentos de juros das debêntures; e (iii) ingresso de debêntures.

As debêntures, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 1.589.205 mil, que representa 17% do total do passivo e patrimônio líquido, apresenta um crescimento de 21% (\$ 272.543 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2019 (R\$ 1.316.662 mil), devido principalmente à: (i) encargos e custos de transação das debêntures vigentes; (ii) liquidações e pagamentos de juros das debêntures; e (iii) liberação da 8ª emissão de debêntures.

Ressarcimento à consumidores – Tributos federais

O saldo de ressarcimento à consumidores-tributos federais, não circulante, em 31 de dezembro de 2021, apresenta o montante de R\$ 541.500 mil, que representa 5% do total do passivo e patrimônio líquido, em função do ressarcimento PIS e COFINS a consumidores.

Reservas de lucro

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O saldo das reservas de lucro, em 31 de dezembro de 2021, apresenta o montante de R\$ 941.798 mil, representa 9% do total do passivo e patrimônio líquido.

O saldo das reservas de lucro, em 31 de dezembro de 2020, apresenta o mesmo montante de 31 de dezembro de 2021 (R\$ 941.798 mil), representando 10% do total do passivo e patrimônio líquido.

Outros resultados abrangentes

O saldo de outros resultados abrangentes, em 31 de dezembro de 2021, no montante de -R\$ 23.103 mil, apresenta uma redução de 78% (-R\$ 79.882 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2020 (-R\$ 102.985 mil), é decorrente de: (i) Efeito hedge de fluxo de caixa (-R\$ 14.143 mil); e Plano de pensão (R\$ 94.024 mil).

O saldo de outros resultados abrangentes, em 31 de dezembro de 2020, no montante de -R\$ 102.985 mil, apresenta uma redução de R\$ 109.564 mil, quando comparado a 31 de dezembro de 2020 (R\$ 6.579 mil).

Proposta de distribuição de dividendos adicionais

O saldo da conta proposta de distribuição de dividendos adicionais, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 597.013 mil, que representa 6% do total de passivo e patrimônio líquido, onde foi reconhecida a destinação de dividendo adicional proposto 2021 no valor de R\$ 599.393 mil.

Comparação das Demonstrações de Resultado referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019:

Demonstração do Resultado (Valores em R\$ mil)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	2021	AH%	AV%	2020	AH%	AV%	2019	AV%
RECEITA BRUTA	12.274.235	21%	144%	10.158.450	-2%	149%	10.391.542	153%
(-) Deduções da receita bruta	(3.769.290)	13%	-44%	(3.325.344)	-8%	-49%	(3.618.937)	-53%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	8.504.945	24%	100%	6.833.106	1%	100%	6.772.605	100%
Custo do serviço	(6.764.765)	23%	-99%	(5.506.648)	0%	-81%	(5.501.767)	-81%
LUCRO BRUTO	1.740.180	31%	25%	1.326.458	4%	19%	1.270.838	19%
Perdas de créditos esperadas	(90.476)	-34%	-1%	(136.155)	46%	-2%	(93.573)	-1%
Despesas com vendas	(51.728)	16%	-1%	(44.522)	91%	-1%	(23.343)	0%
Despesas gerais e administrativas	(196.523)	0%	-3%	(195.790)	-13%	-3%	(225.799)	-3%
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS	1.401.453	48%	21%	949.991	2%	14%	928.123	14%
Resultado financeiro	(244.567)	99%	-4%	(122.836)	-47%	-2%	(233.289)	-3%
Receita financeira	155.655	30%	2%	119.418	-1%	2%	120.746	2%
Despesa financeira	(406.458)	50%	-6%	(271.826)	-15%	-4%	(319.129)	-5%
Outros resultados financeiros, líquidos	6.236	-79%	0%	29.572	-185%	0%	(34.906)	-1%
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	1.156.886	40%	17%	827.155	19%	12%	694.834	10%
Imposto de renda e contribuição social	(334.399)	42%	-5%	(234.914)	18%	-3%	(199.904)	-3%
Corrente	(186.806)	6%	-3%	(176.258)	55%	-3%	(113.671)	-2%
Diferido	(147.593)	152%	-2%	(58.656)	-32%	-1%	(86.233)	-1%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	822.487	39%	12%	592.241	20%	9%	494.930	7%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Receita Líquida (Valores em R\$ mil)**

COMPONENTES DA RECEITA BRUTA	2021	AH%	AV%	2020	AH%	AV%	2019	AV%
Fornecimento de energia	5.771.334	20%	68%	4.817.750	-14%	71%	5.598.875	83%
Disponibilidade da rede elétrica	4.480.259	12%	53%	4.004.047	10%	59%	3.644.317	54%
Câmara de Comercialização de Energia - CCEE	239.811	681%	3%	30.696	-91%	0%	329.869	5%
Mecanismo de Venda de Excedentes - MVE	27	-100%	0%	25.149	-86%	0%	174.793	3%
Efeitos de ativos e passivos financeiros setoriais	690.983	65%	8%	418.452	-239%	6%	(301.787)	-4%
Receita de Construção	698.579	3%	8%	676.142	4%	10%	648.571	10%
Valor de reposição estimado da concessão	280.867	160%	3%	108.111	-53%	2%	230.585	3%
Outras receitas	112.375	44%	1%	78.103	18%	1%	66.319	1%
Total da Receita Bruta	12.274.235	21%	144%	10.158.450	-2%	149%	10.391.542	153%
(-) Deduções da receita bruta	(3.769.290)	13%	-44%	(3.325.344)	-8%	-49%	(3.618.937)	-53%
Total receita operacional líquida	8.504.945	24%	100%	6.833.106	1%	100%	6.772.605	100%

A composição da receita operacional líquida da Companhia é a seguinte:

Fornecimento de energia

O fornecimento de energia elétrica, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 5.771.334 mil, que representa 68% do total da receita operacional líquida, apresenta um crescimento de 20% (R\$ 953.584 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2020 (R\$ 4.817.750 mil) em função, principalmente à: (i) aumento do fornecimento de energia, impactada, pelo consumo das classes Residencial, Comercial, e Poder Público e (ii) aumento das subvenções baixa renda baixa renda, CDE e bandeira tarifária.

O fornecimento de energia elétrica, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 4.817.750 mil, que representa 71% do total da receita operacional líquida, apresenta uma redução de 14% (R\$ 781.125 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2019 (R\$ 5.598.875 mil) em função, principalmente à: (i) aumento do fornecimento de energia, impactada, pelo consumo das classes Residencial (+60 GWh), Rural (+18 GWh), Comercial (+4 GWh) e Poder Público (+7 GWh); e (ii) aumento das subvenções baixa renda baixa renda, CDE e bandeira tarifária.

Disponibilidade da rede elétrica

A disponibilidade da rede, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 4.480.259 mil, que representa 53% do total da receita operacional líquida, apresenta um crescimento de 12% (R\$ 476.212 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2020 (R\$ 4.004.047 mil). O incremento verificado se deve a situações climáticas adversas enfrentadas na área de concessão da Neoenergia Elektro, e também devido ao aumento da TUSD (base para cálculo da componente monetária das transgressões).

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A disponibilidade da rede, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 4.004.047 mil, que representa 59% do total da receita operacional líquida, apresenta um crescimento de 10% (R\$ 359.730 mil), quando comparado a 31 de dezembro de 2019 (R\$ 3.644.317 mil).

Câmara de Comercialização de Energia - CCEE

A venda de energia de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 239.811 mil, que representa 3% do total da receita operacional líquida, apresenta um aumento de 681% (R\$ 209.115 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2020 (R\$ 30.696 mil) em função, principalmente, do aumento do PLD médio do SE de R\$ 176,90MWh para R\$279,71MWh e impactado também pela diferença de preços entre os submercados.

A venda de energia de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 30.696, apresenta uma redução de 91% (R\$ 299.173 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2019 (R\$ 329.869 mil) em função, principalmente da redução nas sobras de 938GWh para 787GWh, redução no PLD médio do SE de R\$226,34MWh para R\$176,90MWh e impactado também pela diferença de preços entre os submercados.

Efeitos de ativos e passivos financeiros setoriais

Os efeitos de ativos e passivos financeiros setoriais, em 31 de dezembro de 2021, no montante positivo de R\$ 690.983 mil, que representa 8% do total da receita operacional líquida, apresenta um aumento de 65% (R\$ 272.531 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2020 (R\$ 418.452 mil) em função, principalmente, do impacto das despesas de energia, efeitos do curto prazo e saldos reconhecidos pela ANEEL no processo tarifário em 2021.

Os efeitos de ativos e passivos financeiros setoriais, em 31 de dezembro de 2020, no montante positivo de R\$ 418.452 mil, que representa 6% do total da receita operacional líquida, apresenta uma variação favorável de 239% (R\$ 720.239 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2019 (-R\$ 301.787 mil) em função, principalmente, aos valores recebidos da conta covid e impacto das despesas de energia e efeitos do curto prazo.

Receita de Construção

A receita de construção, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 698.579 mil, que representa 8% do total da receita operacional líquida, apresenta um aumento de 3% (R\$ 22.437 mil), quando comparado com 31

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

de dezembro de 2020 (R\$ 676.142 mil) em função, do aumento no Investimento de máquinas e incorporação de subestações realizadas em 2021.

A receita de construção, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 676.142 mil, que representa 10% do total da receita operacional líquida, apresenta um aumento de 4% (R\$ 27.571 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2019 (R\$ 648.571 mil).

Deduções da receita bruta

As deduções da receita bruta, em 31 de dezembro de 2021, no montante negativo de R\$ 3.769.290 mil, que representa -44% do total da receita operacional líquida, apresenta um crescimento de 13% (R\$ 444.946 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2020 (-R\$ 3.325.344 mil) em função, principalmente de: (i) aumento de R\$ 250.072 mil em ICMS e de R\$ 91.149 mil em PIS/COFINS, em função do efeito do crédito de exclusão de ICMS na base do PIS/COFINS; e (ii) aumento de R\$ 125.946 mil, em CDE devido ao aumento das quotas conforme REH 2.814 de 01/12/2020, REH 2.833 de 02/02/2021, REH 2.834 de 02/03/2021, REH 2.864 de 27/04/2021 e da CDE Conta-COVID conforme Despacho 939 de 05/04/2021.

As deduções da receita bruta, em 31 de dezembro de 2020, no montante negativo de R\$ 3.325.344 mil, que representa -49% do total da receita operacional líquida, apresenta uma redução de 8% (R\$ 293.593 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2019 (-R\$ 3.618.937 mil) em função, principalmente de: (i) ICMS em R\$ 105.737 mil, efeito da redução na receita de fornecimento em virtude do COVID-19; (ii) PIS/COFINS em R\$ 20.065 mil, redução de base; (iii) CDE em R\$ 153.607 mil, CDE Energia, encerrado em 2019; (iv) Bandeira Tarifaria em R\$ 10.947, bandeira verde de fevereiro a novembro de 2020; e (v) Outros encargos setoriais em R\$ R\$ 3.237.

Custos e Despesas Operacionais (Valores em R\$ mil)

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2021	AH%	AV%	2020	AH%	AV%	2019	AV%
Energia elétrica comprada para revenda	(3.708.652)	21%	52%	(3.057.514)	-8%	52%	(3.308.937)	57%
Encargos de uso do sistema transmissão	(1.688.236)	43%	24%	(1.180.606)	27%	20%	(931.515)	16%
Não Gerenciáveis	(5.396.888)	27%	76%	(4.238.120)	0%	72%	(4.240.452)	73%
Pessoal e benefícios a empregados	(357.901)	12%	5%	(318.784)	-6%	5%	(339.842)	6%
Administradores	(4.471)	-33%	0%	(6.674)	6%	0%	(6.273)	0%
Serviços de terceiros	(171.331)	25%	2%	(136.855)	-11%	2%	(153.547)	3%
Depreciação e amortização	(296.131)	24%	4%	(238.739)	9%	4%	(219.996)	4%
Impostos, taxas e contribuições	(6.190)	36%	0%	(4.556)	22%	0%	(3.723)	0%
Perdas de créditos esperadas	(90.476)	-34%	1%	(136.155)	46%	2%	(93.573)	2%
Custo de construção	(698.579)	3%	10%	(676.142)	4%	11%	(648.571)	11%
Outros	(81.525)	-36%	1%	(127.090)	-8%	2%	(138.505)	2%
Gerenciáveis	(1.706.604)	4%	24%	(1.644.995)	3%	28%	(1.604.030)	27%
Total	(7.103.492)	21%	100%	(5.883.115)	1%	100%	(5.844.482)	100%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A composição dos custos e despesas da Companhia é a seguinte:

Energia elétrica comprada para revenda

A energia elétrica comprada para revenda, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 3.708.652 mil, apresenta um aumento de 21% (R\$ 651.138 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2020 (R\$ 3.057.514 mil) em função, principalmente de: (i) Redução de R\$ 587.012 mil de energia adquirida no ambiente regulado em consequência geração térmica, sazonalização e preço médio; (ii) Aumento de R\$ 314.521 mil de contratos por cotas de garantia física, cotas das usinas Angra I e Angra II e energia curto prazo – PLD e MRE dos contratos de compras de energia em virtude Reajuste Tarifário (Custo Médio) e sazonalização; (iv) Redução de R\$ 16.711mil do Proinfa conforme resolução; (v) Redução de R\$ 487.357mil de custos variáveis do MCP justificado pelo Risco Hidrológico; (vi) Aumento de R\$ 36.067mil, aumento da demanda e variação cambial de energia Itaipu; e (vii) Aumento de R\$ 89.354 do crédito PIS/Cofins.

A energia elétrica comprada para revenda, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 3.057.514 mil, apresenta uma redução de 8% (R\$ 251.423 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2019 (R\$ 3.308.937 mil) em função, principalmente de: (i) Redução de R\$ 593.525 mil de energia adquirida no ambiente regulado em consequência geração térmica e sazonalização; (ii) Redução de R\$ 29.609 mil de contratos por cotas de garantia física, cotas das usinas Angra I e Angra II e energia curto prazo – PLD e MRE dos contratos de compras de energia em virtude Reajuste Tarifário (Custo Médio) e sazonalização; (iii) Redução de R\$ 41.012 mil do contrato bilateral encerrado em 2019; (iv) Redução de R\$ 17.748 mil do Proinfa conforme resolução; (v) Aumento de R\$ 89.543 mil de custos variáveis do MCP justificado pelo Risco Hidrológico; (vi) Aumento de R\$ 284.415 mil, aumento da demanda e variação cambial de energia Itaipu; e (vii) Aumento de R\$ 56.513 do crédito PIS/Cofins.

Encargos de uso do sistema transmissão

Os encargos de uso do sistema de transmissão, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 1.688.236 mil, apresenta um aumento de 43% (R\$ 507.630 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2020 (R\$ 1.180.606 mil) em função, principalmente de: (i) Redução do encargos de rede, conexão e uso do sistema de distribuição em R\$ 79.869 mil motivados pelo Reajuste Tarifário e aumento da demanda; (ii) Redução do ESS e EER em R\$ 489.068 devido à variação ESS Brasil e EER; (iii) Provisão penalidade MUST de R\$ 3.931; e (iv) Crédito de PIS/COFINS de R\$ 57.375 mil.

Os encargos de uso do sistema de transmissão, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 1.180.606 mil, apresenta um aumento de 27% (R\$ 249.091 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2019 (R\$ 931.515 mil) em função, principalmente de: i) Aumento dos encargos de rede, conexão e uso do sistema de distribuição em R\$ 198.683, motivados pelo Reajuste Tarifário e aumento da demanda; (ii) Aumento do ESS e EER em R\$ 67.755 devido repasse fundo de reserva, variação ESS Brasil e EER; (iii) Provisão penalidade MUST iniciada em 2020 de R\$ 6.664; e (iv) Crédito de PIS/COFINS, reduzindo o impacto negativo em R\$ 24.011 mil favorável.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Pessoal, Administradores e Benefício pós-emprego

As contas de pessoal, administradores e benefício pós-emprego, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 362.372 mil, apresenta um aumento de R\$ 36.914 mil, quando comparado com 31 de dezembro de 2020 (R\$ 325.458 mil), em função, principalmente, do aumento de vale alimentação em decorrência da cesta básica por colaborador e aumento da remuneração em decorrência do reajuste salarial.

As contas de pessoal, administradores e benefício pós-emprego, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 325.458 mil, apresenta uma redução de R\$ 20.657 mil, quando comparado com 31 de dezembro de 2019 (R\$ 346.115 mil), variação impactada majoritariamente pela reversão da cobertura dos benefícios registrada em março/2020 no valor de R\$ 22.718.

Serviços de terceiros

Os serviços de terceiros, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 171.331 mil, apresentam um crescimento de 25% (R\$ 34.476 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2020 (R\$ 136.855 mil) em função, principalmente, do aumento dos serviços de projetos e serviços técnicos, software, serviços de TI e de telecomunicações e mão de obra contratada.

Os serviços de terceiros, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 136.855 mil, apresentam uma redução de 11% (R\$ 16.692 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2019 (R\$ 153.547 mil) em função, principalmente, dos serviços de honorários advocatícios, meio ambiente, entrega de contas, serviços de telecomunicações e software.

Depreciação e amortização

A depreciação e amortização, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 296.131 mil, apresenta um aumento de 24% (R\$ 57.392 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2020 (R\$ 238.739 mil), devido ao aumento de baixas - saldo residual e grande volume de unitizações.

A depreciação e amortização, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 238.739 mil, apresenta um aumento de 9% (R\$ 18.743 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2019 (R\$ 219.996 mil), devido ao aumento na base de ativos amortizáveis.

Perdas de créditos esperadas

Em 31 de dezembro de 2021, a PCE apresenta um montante de R\$ 90.476 mil, tendo uma variação positiva para o resultado de -34% (R\$ 45.679 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2020 (R\$ 136.155 mil), em função da retomada aos poucos aos patamares médios registrados até 2019, no período pré-pandemia do covid-

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

19, com a normalização das ações de cobrança administrativa e de campo em sua totalidade, tendo o efeito pandemia superado a faixa de 360 dias.

Em 31 de dezembro de 2020, a PCE apresenta um montante de R\$ 136.155 mil, tendo uma variação negativa para o resultado de 46% (R\$ 42.582 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2019 (R\$ 93.573 mil), em função do cenário de calamidade pública causado pela pandemia do vírus COVID-19.

Custo de construção

Os custos de construção da infraestrutura da concessão, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 698.579 mil, apresentam um aumento de 3% (R\$ 22.437 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2020 (R\$ 676.142 mil) não tem efeito no resultado, pois se compensa com o mesmo valor na receita.

Os custos de construção da infraestrutura da concessão, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 676.142 mil, apresentam um aumento de 4% (R\$ 27.571 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2019 (R\$ 648.571 mil) não tem efeito no resultado, pois se compensa com o mesmo valor na receita.

Resultado Financeiro (Valores em R\$ mil)

RECEITAS FINANCEIRAS	2021	AH%	AV%	2020	AH%	AV%	2019	AV%
Renda de aplicações financeiras	28.843	57%	19%	18.335	-44%	15%	32.523	27%
Juros, comissões e acréscimo moratório	107.496	15%	69%	93.598	33%	78%	70.437	58%
Atualização depósitos judiciais	725	-58%	0%	1.710	-15%	1%	2.020	2%
Atualização do ativo financeiro setorial	14.210	734%	9%	1.703	-85%	1%	11.088	9%
Benefícios pós-emprego e outros benefícios	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%
Outras receitas financeiras	13.579	30%	9%	10.409	-19%	9%	12.840	11%
(-) Pis e Cofins s/ receita financeira	(9.198)	45%	-6%	(6.337)	-22%	-5%	(8.162)	-7%
Total	155.655	30%	100%	119.418	-1%	100%	120.746	100%

DESPESAS FINANCEIRAS	2021	AH%	AV%	2020	AH%	AV%	2019	AV%
Encargos de dívida	(266.816)	59%	66%	(167.563)	-14%	62%	(195.571)	61%
Benefícios pós emprego e outros benefícios	(11.933)	0%	3%	-	0%	0%	-	0%
IOF	(264)	2%	0%	(260)	-94%	0%	(4.394)	1%
Atualização de provisões para processos judiciais	(36.113)	6%	9%	(34.073)	-26%	13%	(45.822)	14%
Outras despesas financeiras	(91.332)	31%	22%	(69.930)	-5%	26%	(73.342)	23%
Total	(406.458)	50%	560%	(271.826)	-15%	531%	(319.129)	529%

Outros resultados financeiros, líquidos	2021	AH%	AV%	2020	AH%	AV%	2019	AV%
Perdas com variações cambiais e marcação a mercado - Dívida	(427.617)	-62%	-6857%	(1.112.639)	128%	-3762%	(487.699)	1397%
Ganhos com variações cambiais e marcação a mercado - Dívida	355.712	-30%	5704%	508.656	31%	1720%	388.981	-1114%
Perdas com instrumentos financeiros derivativos	(335.048)	-30%	-5373%	(478.908)	15%	-1619%	(414.751)	1188%
Ganhos com instrumentos financeiros derivativos	415.371	-63%	6661%	1.113.208	133%	3764%	478.563	-1371%
Perdas com variações cambiais e monetárias	(2.182)	193%	-35%	(745)	0%	-3%	-	0%
Total	6.236	-79%	100%	29.572	-185%	100%	(34.906)	100%

A composição do resultado financeiro da Companhia é a seguinte:

Renda de aplicações financeiras

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As rendas de aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 28.843 mil, apresentam um aumento de 57% (R\$ 10.508 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2020 (R\$ 18.335 mil), em função do aumento da quantidade de ativos aplicados.

As rendas de aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 18.335 mil, apresentam uma redução de 44% (R\$ 14.188 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2019 (R\$ 32.523 mil), em função da redução gerada pela diminuição da quantidade de ativos aplicados.

Despesas com dívida e instrumentos financeiros derivativos

As despesas com dívida e instrumentos financeiros derivativos, líquidas, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 258.398 mil, apresentam uma variação líquida negativa, apresentando um aumento de 88% (R\$ 121.152 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2020 (R\$ 137.246 mil). Esse aumento foi decorrente dos seguintes efeitos: (i) redução dos Juros sobre Obras em Andamento – JOA, taxas atreladas aos contratos vigentes e provisão de IR sobre Juros dos contratos em moeda estrangeira em R\$ 73.626 mil; e (iii) Variação Cambial e operações SWAP, acúmulo de juros da ponta passiva dos swaps, apesar de, individualmente, a variação cambial e o resultado de swap terem apresentado um desvio entre os anos de 2020 e 2021, a variação desfavorável no câmbio é completamente neutralizada pela ponta ativa dos swaps, em função da Política de Riscos da Companhia não permitir exposição cambial em R\$ 21.264 mil.

As despesas com dívida e instrumentos financeiros derivativos, líquidas, em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 137.246 mil, apresentam uma variação líquida positiva, apresentando um aumento de 40% (R\$ 93.231 mil), quando comparado com 31 de dezembro de 2019 (R\$ 230.477 mil). Esse aumento foi decorrente dos seguintes efeitos: (i) aumento dos Juros sobre Obras em Andamento – JOA em R\$ 11.772 mil; (ii) redução das taxas atreladas aos contratos vigentes e debêntures e aumento da provisão de IR sobre Juros dos contratos em moeda estrangeira em R\$ 16.236 mil; e (iii) Variação Cambial e operações SWAP, acúmulo de juros da ponta passiva dos swaps, apesar de, individualmente, a variação cambial e o resultado de swap terem apresentado um desvio entre os anos de 2019 a 2020, a variação desfavorável no câmbio é completamente neutralizada pela ponta ativa dos swaps, em função da Política de Riscos da Companhia não permitir exposição cambial em R\$ 65.223 mil.

Atualização de provisão para contingências

As atualizações de provisão para contingências, em 31 de dezembro de 2021, representam um montante de R\$ 36.113 mil, com uma variação de impacto negativa no resultado de R\$ 2.040, quando comparado com 31 de dezembro de 2020 (R\$ 34.073 mil), decorrente principalmente da Reversão da atualização dos processos

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

trabalhistas conforme decisão do STF no valor de R\$ 5.033 mil e reavaliação da contingência, tendo sido verificado que o valor anteriormente registrado superior ao devido no valor de R\$ 1.677 mil.

As atualizações de provisão para contingências, em 31 de dezembro de 2020, representam um montante de R\$ 34.073 mil, com uma variação de impacto positivo no resultado de R\$ 11.749 mil, quando comparado com 31 de dezembro de 2019 (R\$ 45.822 mil), decorrente principalmente da atualização do Processo “Divisor 200” em setembro de 2019 no valor de R\$ 6.274 mil.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**10.2 Comentários dos Diretores sobre:****a. Resultados das operações do emissor, em especial:****i. Descrição de quaisquer componentes importantes da receita****2021**

A Neoenergia Elektro apresenta os resultados a partir de análises gerenciais que a Administração entende traduzir da forma mais transparente o negócio da Companhia, conciliada com os padrões internacionais de demonstrações financeiras (International Financial Reporting Standards – IFRS). Como referência, segue abaixo quadro de conciliação:

Memória de Cálculo	Ano atual		Ano anterior		Correspondência nas Notas Explicativas (*)
	4T21	2021	4T20	2020	
(+) Receita líquida	2,386	8,505	2,054	6,833	Demonstrações de resultado
(-) Valor de reposição estimado da concessão	(85)	(281)	(80)	(108)	Nota 3
(-) Outras receitas	(32)	(112)	(18)	(78)	Nota 3
(+) Outras receitas - Outras	-	5	(2)	7	Nota 3.4
= RECEITA Operacional Líquida	2,269	8,117	1,954	6,654	
(+) Custos com energia elétrica	(1,404)	(5,397)	(1,354)	(4,238)	Demonstrações de resultado
(+) Custos de construção	(205)	(699)	(143)	(676)	Demonstrações de resultado
= Custo com Energia	(1,609)	(6,096)	(1,497)	(4,914)	
(+) Valor de reposição estimado da concessão	85	281	80	108	Nota 3
= MARGEM BRUTA	745	2,302	537	1,848	
(+) Custos de operação	(188)	(669)	(149)	(592)	Demonstrações de resultado
(+) Despesas com vendas	(13)	(52)	(14)	(45)	Demonstrações de resultado
(+) Outras receitas/despesas gerais e administr.	(42)	(197)	(76)	(196)	Demonstrações de resultado
(-) Depreciação e Amortização	73	297	62	238	Nota 6
(+) Outras receitas	32	112	18	78	Nota 3
(+) Outras receitas - Outras	-	(5)	2	(7)	Nota 3.4
= Despesa Operacional (PMSO)	(138)	(514)	(157)	(524)	
(+) PECLD	(30)	(90)	(8)	(136)	Demonstrações de resultado
EBITDA	577	1,698	372	1,188	
(+) Depreciação e Amortização	(73)	(297)	(62)	(238)	Nota 6
(+) Resultado Financeiro	(119)	(244)	(36)	(123)	Demonstrações de resultado
(+) IR/CS	(99)	(335)	(49)	(235)	Demonstrações de resultado
LUCRO LÍQUIDO	286	822	225	592	Demonstrações de resultado

(*) As notas explicativas correspondem às informações acumuladas apresentadas em R\$ milhões.

Em 2021 a Margem Bruta da Neoenergia Elektro foi de R\$ 2.302 milhões (+25% vs. 2020), explicada pela retomada da economia, reajustes tarifários de 2020 e 2021 (com efeito médio de 11,49% em agosto/21), aumento da base de cliente (+2,3%) e pelo maior VNR (+R\$ 173 milhões), explicado pelo maior IPCA no período.

2020

A partir do segundo trimestre de 2019, a Elektro, passou a apresentar os resultados a partir de análises gerenciais que a administração entende traduzir da melhor forma o negócio da companhia, refletindo o modelo de negócio das empresas de distribuição do setor elétrico. Segue abaixo tabela com nota de conciliação.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Memória de Cálculo	Ano atual		Ano anterior		Correspondência nas Notas Explicativas (*)
	4T20	2020	4T19	2019	
(+) Receita líquida	2.054	6.833	1.827	6.773	Demonstrações de resultado
(-) Valor de reposição estimado da concessão	(90)	(108)	(33)	(231)	Nota 3
(-) Outras receitas	(18)	(78)	(14)	(66)	Nota 3
(+) Outras receitas - Outras	(2)	7	2	9	
= RECEITA Operacional Líquida	1.954	6.654	1.782	6.485	
(+) Custos com energia elétrica	(1.354)	(4.238)	(1.074)	(4.240)	Demonstrações de resultado
(+) Custos de construção	(143)	(676)	(253)	(649)	Demonstrações de resultado
= Custo com Energia	(1.497)	(4.914)	(1.327)	(4.889)	
(+) Valor de reposição estimado da concessão	80	108	33	231	Nota 3
= MARGEM BRUTA	537	1.848	488	1.827	
(+) Custos de operação	(149)	(592)	(158)	(613)	Demonstrações de resultado
(+) Despesas com vendas	(14)	(45)	(3)	(23)	Demonstrações de resultado
(+) Outras receitas/despesas gerais e administr	(76)	(196)	(80)	(226)	Demonstrações de resultado
(-) Depreciação e Amortização	62	238	56	220	Nota 6
(+) Outras receitas	18	78	14	66	Nota 3
(-) Outras receitas - Outras receitas	2	(7,0)	(2)	(9)	
= Despesa Operacional (PMSO)	(157)	(524)	(173)	(585)	
(+) PECLD	(8)	(136)	(29)	(94)	Demonstrações de resultado
EBITDA	372	1.188	286	1.148	
(+) Depreciação e Amortização	(62)	(238)	(56)	(220)	Nota 6
(+) Resultado Financeiro	(36)	(123)	(69)	(233)	Demonstrações de resultado
(+) IR/CS	(49)	(235)	(36)	(200)	Demonstrações de resultado
LUCRO LÍQUIDO	225	592	125	495	Demonstrações de resultado

(*) As notas explicativas correspondem as informações acumuladas apresentadas em R\$ milhões.

A Elektro encerrou 2020 com Margem Bruta de R\$ 1.848 milhões, +1% vs. 2019, quando registrou Margem Bruta de R\$ 1.827 milhões. Impactou o resultado ao longo do ano o aumento médio de 5,4% do reajuste tarifário de agosto/20.

2019

A partir do segundo trimestre de 2019, a Elektro, passou a apresentar os resultados a partir de análises gerenciais que a administração entende traduzir da melhor forma o negócio da companhia, refletindo o modelo de negócio das empresas de distribuição do setor elétrico. Segue abaixo tabela com nota de conciliação.

Memória de Cálculo	Ano atual		Ano anterior		Correspondência nas Notas Explicativas
	Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado	
(+) Receita líquida	1.826,1	6.772,6	1.589,2	6.249,4	Demonstrações de resultado
(-) Outras receitas	(46,1)	(296,9)	(24,3)	(113,1)	Nota 21
(+) Outras receitas - Outras	1,8	7,2	4,0	8,9	Nota 21f
= RECEITA Operacional Líquida	1.781,8	6.482,9	1.568,9	6.145,2	
(+) Custos com energia elétrica	(1.074,5)	(4.240,5)	(875,0)	(4.042,6)	Demonstrações de resultado
(+) Combustível para produção de energia	-	-	-	-	Nota 23
(+) Custos de construção	(253,0)	(648,6)	(291,7)	(695,0)	Demonstrações de resultado
= Custo com Energia	(1.327,5)	(4.889,1)	(1.166,7)	(4.737,6)	
(+) Valor de reposição estimado da concessão	33,1	230,6	5,4	47,4	Nota 21f
= MARGEM BRUTA	487,4	1.824,4	407,6	1.455,0	
(+) Custos de operação	(158,1)	(612,7)	(163,9)	(612,1)	Demonstrações de resultado
(+) Despesas com vendas	(3,7)	(23,3)	(11,9)	(46,3)	Demonstrações de resultado
(+) Outras receitas/despesas gerais e administrativas	(79,2)	(225,8)	(11,2)	(58,1)	Demonstrações de resultado
(-) Combustível para produção de energia	-	-	-	-	Nota 23
(-) Depreciação	55,8	220,0	50,4	194,0	Nota 23
(+) Outras receitas	46,1	296,9	24,3	113,1	Nota 21
(-) Outras receitas - Outras receitas	(1,8)	(7,2)	(4,0)	(8,9)	Nota 21f
(-) Valor de reposição estimado da concessão	(33,1)	(230,6)	(5,4)	(47,4)	Nota 21f
= Despesa Operacional (PMSO)	(174,0)	(582,7)	(121,7)	(466,7)	
(+) PECLD	(28,7)	(93,6)	(13,4)	(58,8)	Demonstrações de resultado
EBITDA	284,7	1.148,1	272,5	928,5	
(+) Depreciação	(55,8)	(220,0)	(50,4)	(194,0)	Nota 23
(+) Resultado Financeiro	(68,6)	(233,3)	(8,1)	(147,1)	Demonstrações de resultado
(+) IR/CS	(35,3)	(199,9)	(33,4)	(173,1)	Demonstrações de resultado
LUCRO LÍQUIDO	125,0	494,9	180,6	414,3	Demonstrações de resultado

(*) As notas explicativas correspondem as informações acumuladas.

No ano, a Margem Bruta atingiu R\$ 1.824,4 milhões, crescimento de 25,4% em relação a 2018. Além do aumento da base de clientes, altas temperaturas, maior atividade econômica e maior necessidade de irrigação na classe rural, que geraram maior volume distribuído (+3,2% vs. 2018), em 2019 a Margem Bruta da Companhia foi impactada pelo efeito não recorrente do reconhecimento positivo de R\$ 157,4 milhões referente ao Ativo Financeiro da Concessão (VNR), por menor glosa e maior BRR, homologado pela ANEEL no 5º Ciclo de Revisão Tarifária Periódica em agosto/19. Desconsiderando o mesmo efeito não recorrente da atualização do VNR, o crescimento de Margem Bruta seria de 14,6% em 2019 vs. 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

2021

Em 2021 a energia distribuída (cativo + livre) pela Neoenergia Elektro apresentou um incremento de 6,3% vs. 2020, chegando a um volume de 18.715 GWh. Isso é explicado pelo aumento da base de clientes (+2,3%) e pela retomada do mercado na área de concessão com a flexibilização das medidas restritivas impostas pela pandemia. A classe residencial apresentou incremento de 1,2% vs. 2020; a classe industrial cativa apresentou acréscimo de 0,2% em relação a 2020; a classe comercial ficou 0,2% acima de 2020; a classe rural registrou aumento de 1,6% em relação ao ano anterior e houve um aumento de 16,4% dos clientes livres em 2021 vs. 2020. Por outro lado, nota-se uma retração das outras classes (-5,7% vs. 2020).

As Perdas Totais em 2021 (visão 12 meses) foram de 6,55%, abaixo do patamar regulatório de 8,02% e abaixo do reportado em 2020. Com relação à energia perdida em 2021, esta fechou em 1.314 GWh, abaixo do 4T20, conforme tabela abaixo:

	Perdas totais 12 meses (%)															
	Perda Técnica					Perda Não Técnica					Perda Total					Aneel 21
	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	
	5,73%	5,71%	5,79%	5,92%	5,95%	1,46%	1,45%	0,99%	0,24%	0,59%	7,19%	7,16%	6,78%	6,16%	6,55%	8,02%
	Perdas totais 12 meses (GWh)															
	Perda Técnica					Perda Não Técnica					Perda Total					Aneel 21
	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	
	1.096	1.110	1.163	1.196	1.195	281	283	199	49	119	1.377	1.393	1.362	1.245	1.314	1.631

ção do indicador de perdas de dezembro de 2021 ser posterior ao período de divulgação deste relatório, os dados apresentados são estimados. Os indicadores de 2020 foram ajustados para a apuração definitiva.

Com relação ao DEC, o mesmo fechou 2021 em 7,38 horas, abaixo do patamar regulatório de 8,15 horas. Já o FEC foi de 4,22 vezes, também abaixo do limite regulatório de 6,19 vezes.

2020

A energia distribuída (cativo + livre) foi de 17.602 GWh em 2020 (-0,3% vs 2019), explicada, principalmente, pela redução do ciclo de leitura do Grupo A, conforme previsto na Resolução Normativa ANEEL 863/2019, que fez com que o faturamento destes clientes fosse deslocado para janeiro de 2021 e, portanto, contabilizada como energia não faturada no 4T20, de modo que não houve impacto econômico no trimestre. Assim sendo, desconsiderando o efeito desta Resolução, haveria crescimento de +8,4% vs. 4T19, com volume total distribuído chegando a 4.961 GWh. No ano, a energia distribuída atingiu 17.602 GWh (-0,3% vs. 2019) e sem o impacto da REN 863 o volume seria de 17.772 GWh (+0,6% vs. 2019).

Apresentamos abaixo a comparação dos índices de 2019 e 2020 da Elektro.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Perdas totais 12 meses (%)																
Perda Técnica					Perda Não Técnica					Perdas Totais						
4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	4T19	Aneel 19	1T20	2T20	3T20	4T20	Aneel 20
5,84%	5,83%	5,72%	5,70%	5,73%	1,95%	1,86%	1,68%	2,35%	2,35%	7,79%	8,03%	7,69%	7,40%	8,06%	8,08%	8,11%
Perdas totais 12 meses (GWh)																
Perda Técnica					Perda Não Técnica					Perdas Totais						
4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	4T19	Aneel 19	1T20	2T20	3T20	4T20	Aneel 20
1.117,6	1.114,3	1.068,2	1.078,7	1.096,5	373,6	355,8	311,2	444,8	449,8	1.491,1	1.346,9	1.470,1	1.379,3	1.523,5	1.546,3	1.552,8

NOTA: Devido ao fato de o prazo de apuração do indicador de perdas de dezembro de 2020 ser posterior ao período de divulgação deste relatório, os dados apresentados são estimados. O indicador de dezembro de 2019 foi ajustado para a apuração definitiva.

As Perdas Totais encerraram 2020 em 8,08%, abaixo do seu limite regulatório de 8,11% e a energia perdida foi de 1.546,3 GWh. No 4T20 vale destacar que houve redução do ciclo de leitura do Grupo A nos meses de novembro e dezembro de 2020 que empurrou o faturamento para janeiro/21, conforme Resolução Normativa ANEEL 863/2019. Essa adequação fez com que o volume do não faturado aumentasse no 4T20, afetando, consequentemente, o indicador de perdas. Se essa energia tivesse sido normalmente faturada em 2020 o indicador teria ficado em 7,19%, abaixo do observado no 3T20.

Vale destacar que o efeito é temporário e será carregado até o 4T21 em virtude de o indicador ser acompanhado na visão 12 meses. Ademais não há nenhum impacto no Resultado Econômico da Companhia, haja vista que não houve aumentos significativos na energia efetivamente perdida, como podemos demonstrar na próxima tabela.

12 Meses (GWh)	4T19	3T20	4T20	4T20 ex-REN 863
Distribuída	17.659	17.388	17.602	17.772
Energia Perdida	1.476	1.375	1.384	1.384
Não Faturado	15	149	163	(7)
Perdas Totais (a)	1.491	1.523	1.546	1.377
Injetada (b)	19.149	18.911	19.148	19.148
% Perdas Totais a/b	7,79%	8,06%	8,08%	7,19%

2019

A energia distribuída (cativo + livre) pela Elektro em 2019 foi de 17.659 GWh, um desempenho 3,2% maior do que o de 2018.

As perdas de energia são acompanhadas através do índice percentual que calcula a razão entre a energia fornecida/faturada, e a energia requerida/comprada, acumuladas no período de 12 meses. Com base nessa metodologia, apresentamos abaixo a comparação dos índices de 2018 e 2019 da Elektro.

Perdas (%)							
Perda Técnica		Perda Não Técnica		Perda Total			
2018	2019	2018	2019	2018	Aneel 18	2019	Aneel 19
5,76%	5,84%	2,60%	1,95%	8,36%	6,57%	7,79%	6,58% (até ago/19) 8,03% (após ago/19)

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Nota: Os valores de perdas podem estar ligeiramente diferentes daqueles divulgados nos releases de resultados, pois em tais documentos foram divulgadas informações prévias, enquanto que aqui já temos a apuração definitiva.

A Revisão Tarifária Periódica da Elektro (agosto/2019) elevou o patamar de perdas da distribuidora de para 8,03%.

O patamar de perdas encerrou o ano com 7,79%, melhora de 0,57 p.p. em relação ao indicador de 2018 e abaixo no novo limite regulatório estipulado pela ANEEL, de 8,03%.

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

As Tarifas de Energia Elétrica são fixadas pela ANEEL para cada concessionária de energia conforme características específicas de cada área de concessão (território geográfico onde cada empresa é contratualmente obrigada a fornecer energia elétrica), refletindo peculiaridades de cada região, como número de consumidores, quilômetros de rede e tamanho do mercado (quantidade de energia atendida por uma determinada infraestrutura), custo da energia comprada, tributos estaduais e outros.

O Contrato de Concessão estabelece que a Neoenergia Elektro deve passar pelo processo de Revisão Tarifária a cada 4 anos ou Revisões Tarifárias Extraordinárias (RTE) a qualquer tempo, além de reajustes anuais entre os anos de revisões, sendo 27 de agosto a data de atualização de suas tarifas. A Revisão Tarifária tem como objetivo preservar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, estimulando o aumento da eficiência e a qualidade do serviço prestado pela Distribuidora, assegurando uma tarifa justa para os consumidores, além de preservar a atratividade financeira para os investidores.

Em agosto de 2021, a Aneel aprovou o reajuste tarifário da Neoenergia Elektro, com efeito médio para o consumidor de 11,49%.

O índice foi impactado pelos aumentos de 10,89% nos encargos setoriais e 3,73% nos custos com compra de energia, que foram compensados por um reperfilamento dos custos de rede básica, extraordinariamente, reduzindo em 17,76% os custos de transmissão, implicando numa variação da Parcela A de 0,38%, totalizando R\$ 5.346 milhões. O preço médio de repasse dos contratos de compra de energia foi definido em R\$ 217,54/MWh. Já a variação da Parcela B foi de 32,49% (R\$ 2.432 milhões), reflexo da inflação acumulada (IGP-M) desde o último reajuste, de 33,83%, deduzida do Fator X, de 1,34%.

O uso dos créditos tributários referentes à exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS e a antecipação da reversão para modicidade tarifária das receitas de ultrapassagem de demanda e excedente reativo constituídas até julho de 2021 contribuíram para redução do efeito médio para o consumidor, enquanto o reajuste dos itens da Parcela B foi integralmente aplicado a partir de 27 de agosto de 2021.

Em reunião ocorrida em 25/08/20 a ANEEL aprovou o reajuste tarifário da Elektro ser válido a partir de 27 de agosto de 2020. O processo de reajuste tarifário anual consiste no repasse dos custos não gerenciáveis da concessão (Parcela A) e na atualização dos custos gerenciáveis (Parcela B) pelo IGP-M menos o Fator X, que repassa aos consumidores parte dos ganhos de produtividade anuais.

A variação na Parcela A foi de 15,41% (R\$ 686,4 milhões), com o preço médio de repasse dos contratos de compra de energia definido em R\$ 212,94/MWh. Já a variação na Parcela B foi de 8,43% (R\$ 133,2 milhões).

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Combinando Parcelas A e B o impacto foi de +13,59%, que descontados dos componentes financeiros de - 8,22% (aqui incluídos a contribuição para redução do reajuste, pela antecipação dos recursos da Conta-Covid), resulta num efeito médio a ser percebido pelo consumidor de +5,36%.

Em 20 de agosto de 2019 a ANEEL aprovou o resultado da 5ª revisão Tarifária Periódica da Elektro, que passou a vigorar a partir de 27 de agosto de 2019.

A Parcela B já líquida de outras receitas, atingiu R\$1.627 milhões (aumento de 5% considerando o mercado do ano teste). Descontando receitas de ultrapassagem de demanda e excedente de reativos, a Parcela B foi de R\$1.584 milhões. A Parcela A, por seu turno, apresentou redução em virtude de redução dos encargos da CDE, assim como do término de relevante componente financeiro do último processo tarifário de 2018. O efeito médio a ser percebido pelo consumidor neste processo tarifário será uma redução de 8,32%.

Para a Base de Remuneração Líquida, o valor aprovado foi de R\$ 3.905 milhões, a valores de agosto de 2019, refletido um reconhecimento de 97,9% dos investimentos realizados.

Quanto às Perdas Regulatórias reconhecidas na tarifa da Companhia, a ANEEL estabeleceu o percentual de 8,03%, ao invés de 6,6%, ficando o limite atual mais aderente à realidade da área de concessão da Elektro.

c. **Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor**

Os principais indicadores e índices macroeconômicos que influenciam as operações realizadas pela Companhia são:

- **Receitas**
 - PIB: Um crescimento do PIB tende a refletir um aumento do consumo de energia elétrica.
 - Inflação: os índices IGP-M e IPCA reajustam as tarifas de fornecimento de energia elétrica.
 - Taxa de câmbio (dólar americano): índice de parte da parcela de reajuste das tarifas de fornecimento de energia elétrica.
 - CDI: indicador a qual a maioria das aplicações estão vinculadas.
- **Despesas**
 - CDI: principal indexador das dívidas da Companhia. Na hipótese de elevação das taxas de juros, as despesas financeiras da Companhia também aumentarão, afetando negativamente a sua capacidade de pagamento.
 - Taxa de Câmbio (dólares americanos): parte da compra do gás para geração da energia é corrigida pela variação cambial
 - Inflação: repercute nos custos operacionais e despesas financeiras devido aos encargos de dívidas serem corrigidos pela inflação.

Ambiente Macroeconômico

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

As projeções para a economia, no início de 2021, soavam promissoras, após o duro choque econômico decorrente da pandemia da Covid-19 no ano de 2020. Segundo o Relatório Focus do Banco Central, em 31 de dezembro de 2020, a projeção, para 2021, era de Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 3,32% (dentro da meta de 3,75%), Taxa Selic a 3,0% e crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,4%.

Tal otimismo era justificado pela expectativa da retomada econômica e pela descoberta no final de 2020, de vacinas contra o Covid-19. Entretanto, o que se viu foi um ano mais desafiador que o esperado, em especial pela 2ª onda de Covid-19 que atingiu o país ainda no primeiro semestre e pelo próprio programa de imunização da população, que levou alguns meses para ganhar tração.

Os temores em relação ao cenário fiscal, aliados à pior seca no Brasil em 91 anos, pressionaram os custos de operação do setor elétrico como um todo.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação medida pelo IPCA, encerrou 2021 com alta acumulada de 10,06%. Como medida para conter a alta da inflação, a Taxa Selic, que caiu até a mínima histórica de 2,0% em 2020, foi à 9,25%, no final de 2021.

Quanto ao PIB, a economia encerra 2021 com perspectiva de crescimento de 4,5%, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), impulsionado pelos setores da indústria e serviço.

No que tange o consumo de energia, de acordo com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), houve um aumento de 4,1% em relação a 2020. Após um primeiro semestre de medidas de isolamento social para combate à pandemia de Covid-19, que impactaram significativamente a demanda por energia elétrica no país, o consumo de energia dá sinais consistentes de sua recuperação.

2021

No ano de 2021, O resultado líquido da renda de aplicações financeiras e do serviço da dívida (encargos, variações monetárias e cambiais e instrumentos financeiros derivativos) apresenta piora de R\$ 111 milhões quando comparado a 2020, conforme detalhado a seguir:

Piora de R\$ 122 milhões no resultado do serviço da dívida na comparação com 2020, explicada majoritariamente pelo aumento de 6,01 pontos percentuais do IPCA no período (30% do endividamento da companhia está atrelado ao indexador). Além disso, houve o aumento de 8,0% no saldo médio da dívida da empresa em relação a 2020, devido às captações direcionadas para Capex e capital de giro da Companhia (principalmente para atender a expansão do mercado e melhorar os padrões de qualidade e de eficiência operacional na distribuidora, bem como para o combate de perdas comerciais e técnicas).

A Renda de Aplicações Financeiras apresenta melhora de R\$ 11 milhões, quando comparada com 2020, explicada pelos seguintes fatores:

(i) Aumento do rendimento médio (efeito positivo de R\$ 16 milhões): seguindo o aumento de 1,66 ponto percentual no CDI acumulado no período;

(ii) Redução de 14,3% do volume médio aplicado (efeito negativo de R\$ 5 milhões), devido ao pagamento de proventos ao longo do ano.

2020

No ano de 2020, a Elektro apresentou resultado financeiro líquido negativo no valor de R\$ 123 milhões, montante melhor em R\$ 110 milhões que as despesas financeiras do ano de 2019.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

A receita referente à renda das aplicações financeiras de 2020 foram 45,5% menor da obtida em 2019. Esta variação decorre do patamar mais reduzido das disponibilidades e pela redução de 3,20 pontos percentuais no CDI acumulado no período

Para as linhas de Encargos de dívida, variações monetárias e cambiais da dívida e Instrumentos financeiros derivativos, a melhora de R\$ 94 milhões no resultado líquido destas linhas foi devido aos seguintes fatores:

- (i) O plano de gestão de passivos e a queda do CDI, o principal indexador da dívida da Elektro, em 3,20 pontos percentuais, parcialmente compensado pelo aumento de 1,01 ponto percentual do IPCA no período.
- (ii) Além disso, houve uma redução de 4,7% no volume médio de dívida da empresa em relação ao mesmo período do ano anterior impactando positivamente seu resultado financeiro.

A linha de Renda de Aplicações Financeiras apresentou resultado negativo comparado a 2019 de R\$ 15 milhões, impactado pela redução de 3,20 pontos percentuais no CDI acumulado do período e parcialmente compensada pelo aumento no volume médio de disponibilidades, impactado pelo recebimento de R\$ 614 milhões no terceiro trimestre, advindos da Conta Covid.

2019

Em 2019, o resultado financeiro registrou despesa financeira de R\$ 233 milhões, montante 58,7% (R\$ 86 milhões) pior que a despesa registrada em 2018.

Para as linhas de Encargos de dívida, variações monetárias e cambiais da dívida e Instrumentos financeiros derivativos, a melhora de R\$ 16 milhões no resultado líquido destas linhas foi devido aos seguintes fatores:

- (i) O plano de gestão de passivos e a queda do CDI e da TJLP, o IPCA no acumulado do período aumentou 0,56 pontos percentuais em relação a 2018.
- (ii) Além disso, houve um aumento de 0,9% no volume médio de dívida da empresa em relação ao mesmo período do ano anterior devido às captações direcionadas para Capex e capital de giro da Companhia (principalmente para atender a expansão do mercado e melhorar os padrões de qualidade e de eficiência operacional na distribuidora, bem como para o combate de perdas comerciais e técnicas).

A linha de Renda de Aplicações Financeiras apresentou resultado negativo comparado a 2018 de R\$ 10 milhões, devido à redução no volume das disponibilidades, ocasionada principalmente pela redução de 0,46 pontos percentuais no CDI acumulado do período, tendo em vista ser o principal indexador das alocações do excedente de caixa.

Segue quadro demonstrativo com os principais indicadores dos 3 últimos anos:

Índices	2021	2020	2019
CDI	4,42%	2,76%	5,96%
TJLP	4,80%	4,87%	6,20%
USD ¹	0,3838	1,1660	0,1559
IPCA ²	10,25%	4,24%	3,23%

Nota 1: variação cambial entre 31/dezembro a 31/dezembro.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Nota 2: considera a inflação contabilizada 12 meses (M-1).

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

10.3 - Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:

a. Introdução ou alienação de segmento operacional

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020, e 2019 não foram introduzidos ou alienados nenhum segmento operacional

b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020, e 2019 não ocorreram constituição, aquisição ou alienação de participação societária.

c. Comentários sobre os eventos ou operações não usuais

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020, e 2019 não ocorreram eventos ou operações não usuais.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do auditor**

As demonstrações financeiras da Companhia ("demonstrações financeiras") foram preparadas e estão apresentadas de acordo com as International Financial Reporting Standard ("IFRS"), emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB e de acordo com as práticas adotadas no Brasil através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – ("CPC"), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários – ("CVM") e pelo Conselho Federal de Contabilidade ("CFC"). A Companhia também se utiliza das orientações contidas no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico Brasileiro e das normas definidas pela ANEEL, quando estas não são conflitantes com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

a) mudanças significativas nas práticas contábeis**2021**

As alterações nos pronunciamentos com vigência a partir de 1º de janeiro de 2021 não geraram diferenças nas práticas contábeis já adotadas.

2020

As alterações nos pronunciamentos com vigência a partir de 1º de janeiro de 2020 não geraram diferenças nas práticas contábeis já adotadas.

2019

No exercício findo em 2019, a Companhia efetuou a adoção das novas práticas contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC") e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), cuja vigência se iniciou no exercício a partir de 1 de janeiro de 2019. Estas práticas contábeis foram o CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 22 – Incertezas sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro, equivalentes às normas internacionais IFRS 16 – Leases e IFRIC 23 – Uncertainty over Income Tax Treatments, respectivamente, emitidas pelo International Accounting Standards Board ("IASB"). A adoção dessas práticas não gerou impactos relevantes nas operações da Companhia, bem como sua capacidade de cumprir com os indicadores estabelecidos nos acordos contratuais (covenants).

b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis**2021**

Não houve efeitos significativos no patrimônio líquido e no lucro líquido da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

2020

Não houve efeitos significativos no patrimônio líquido e no lucro líquido da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**2019**

Não houve efeitos significativos no patrimônio líquido e no lucro líquido da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

c) as ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Não houve ressalvas ou ênfases nos pareceres dos auditores independentes em relação às demonstrações financeiras dos exercícios sociais encerrados em de 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5 - Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros.

A preparação das demonstrações contábeis exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. As estimativas e pressupostos se baseiam na experiência histórica e outros fatores relevantes. Portanto, os resultados futuros podem diferir dessas estimativas.

Estão listadas a seguir apenas as estimativas consideradas mais importantes pela Administração, as quais possuem probabilidade de impacto relevante, caso outras estimativas fossem utilizadas em seu lugar. Existem outras estimativas e julgamentos que foram adotados pela Administração na preparação das demonstrações contábeis, para as quais não são esperadas alterações relevantes caso ocorra alteração ou substituição das estimativas e julgamentos adotados.

As políticas contábeis significativas adotadas pela Companhia nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 estão descritas em notas explicativas específicas, relacionadas aos itens apresentados a seguir:

Receita de fornecimento de energia não faturada

A receita de fornecimento de energia é mensurada pelo valor justo recebido ou a receber dos clientes, deduzido de impostos e eventuais descontos incidentes. O faturamento de energia dos consumidores é efetuado mensalmente de acordo com um calendário de leitura e a receita não faturada correspondente ao período compreendido entre a data da última leitura e o encerramento do mês, sendo calculada com base no volume total de energia disponibilizada no mês e o índice anualizado de perdas técnicas e comerciais.

Tributos sobre o lucro diferidos

Ativos e passivos fiscais diferidos incluem diferenças temporárias, identificadas como os valores que se espera pagar ou recuperar sobre diferenças entre os valores contábeis dos ativos e passivos e suas respectivas bases de cálculo, e créditos e prejuízos fiscais acumulados. Esses valores são mensurados às alíquotas que se espera aplicar no período em que o ativo for realizado ou o passivo for liquidado. Ativos fiscais diferidos somente são reconhecidos como diferenças temporárias na medida em que seja considerado provável que haverá lucros tributáveis futuros suficientes contra os quais os ativos fiscais diferidos possam ser utilizados. A Companhia elabora uma projeção de resultados tributáveis futuros e na opinião dos Diretores a Companhia possui a capacidade de realização desses créditos fiscais nos próximos exercícios.

A Companhia também aplica julgamento contábil crítico na identificação de incertezas sobre posições tributárias sobre o lucro, que podem impactar as demonstrações financeiras. As incertezas sobre tratamento de tributos sobre o lucro

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

representam os riscos de que a autoridade fiscal não aceite um determinado tratamento tributário aplicado pela companhia. A Companhia estima a probabilidade de aceitação do tratamento fiscal incerto pela autoridade fiscal com base em avaliações técnicas de seus consultores jurídicos, considerando precedentes jurisprudenciais aplicáveis a legislação tributária vigente, que podem ser impactados principalmente por mudanças nas regras fiscais ou decisões judiciais que alterem a análise dos fundamentos da incerteza, de tal modo que podem surgir disputas com as autoridades fiscais em razão da interpretação das leis e regulamentos aplicáveis.

Perdas de crédito esperadas

A companhia mensura as perdas de crédito esperadas para contas a receber de clientes de curto prazo por meio da utilização de matriz de provisões baseada na experiência de perda de crédito histórica não ajustada, quando tal informação representa a melhor informação razoável e sustentável, ou, ajustada, com base em dados observáveis atuais para refletir os efeitos das condições atuais e futuras para cada linha de negócio operado pela Companhia.

A distribuidora utiliza a abordagem de mensuração através de uma matriz de provisão que considera o histórico de inadimplência dos últimos 5 anos, sendo considerados os históricos de forma segregada em faturamento regular, parcelamentos e faturas de fraude, divididos por classe de consumo (residencial, industrial, comercial, rural, poder público, iluminação pública e serviço público). Há também uma análise individual dos processos judiciais com avaliação da probabilidade de perda e respectiva provisão esperada. Nos vencimentos acima de 12 meses a matriz considera uma perda integral para o recebível.

Para os grandes consumidores há uma análise individualizada, que avalia as perdas com base nas negociações e respectiva situação financeira desses consumidores.

Ativos e passivos financeiros setoriais

Estão registrados pelo valor presente do direito a receber e da obrigação a pagar e são calculados utilizando premissas observáveis nos períodos de reajustes e revisões tarifárias. Sua mensuração leva em consideração a diferença temporal entre os custos orçados pela ANEEL e incluídos na tarifa no início do período tarifário e aqueles que são efetivamente incorridos ao longo do período de vigência da tarifa. A principal incerteza sobre esses instrumentos financeiros está relacionada com o risco do não reconhecimento integral desses valores pelo Poder Concedente.

Concessão do serviço público (ativo financeiro e ativo contratual) e intangível

Os investimentos realizados durante a fase de construção do ativo da concessão são contabilizados como “ativo de contrato” e são mensurados pelo seu valor de custo acrescido de encargos financeiros, quando aplicável. Finalizada a obra, o valor desses investimentos é bifurcado entre um intangível e um ativo financeiro. Os investimentos que não serão amortizados até o final da concessão deverão ser contabilizados como ativo financeiro e representam um direito incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro diretamente do Poder Concedente no final da concessão, sob a forma de indenização, sendo o seu valor atualizado conforme orientações específicas da ANEEL, que é o órgão regulador

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

do setor, tendo como base o Valor Novo de Reposição (VNR). Os investimentos que serão amortizados até o final da concessão são contabilizados como um ativo intangível e amortizados de forma linear até a data final da concessão.

A principal incerteza sobre estes ativos é relacionada com o eventual não reconhecimento de parte desses investimentos pelo Poder Concedente por ocasião da Revisão Tarifária Periódica (RTP), que é realizada a cada quatro anos para determinar a Base de Remuneração Regulatória (BRR).

Provisão para processos judiciais

As Provisões são reconhecidas contabilmente como consequência de um evento passado, quando é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar uma obrigação e que esse recurso econômico possa ser estimado de maneira confiável. As provisões são registradas com base nas melhores estimativas do risco envolvido, sendo seus montantes revisados periodicamente com o auxílio dos assessores jurídicos da Companhia.

Obrigações com benefício de aposentadoria

O valor presente das obrigações é baseado em cálculos atuariais que usam várias premissas. Quaisquer mudanças nessas premissas impactarão o valor das obrigações de pensão. Essas premissas são utilizadas para determinar o valor justo de ativos e passivos, custos e despesas e os valores futuros de saídas de caixa estimadas, que são registrados nas obrigações com os planos de pensão. Os ganhos e perdas atuariais gerados por ajustes e alterações nas premissas atuariais dos planos de Benefício definido são reconhecidos no exercício em que ocorrem diretamente no Patrimônio Líquido na rubrica "Outros resultados abrangentes" e os custos com serviços passados são reconhecidos no período em que ocorrem, integralmente no resultado. Para os casos em que o plano se torne superavitário e exista a necessidade de reconhecimento de um ativo, tal reconhecimento é limitado ao valor presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de reembolsos ou reduções futuras nas contribuições ao plano. A Companhia, em conjunto com os atuários externos e internos, revisa no final de cada exercício as premissas que serão utilizadas para o exercício seguinte.

Estimativa de valor justo de ativos financeiros

Os ativos financeiros são inicialmente reconhecidos ao valor justo e posteriormente mensurados, no fim de cada período, mediante o uso de técnicas de avaliação. Essa mensuração é efetuada de acordo com premissas que levam em consideração o julgamento da Administração e baseada em informações e condições de mercado existentes na data do balanço, incluindo o risco de crédito próprio da Companhia e também da Contraparte. As mensurações ao valor justo são classificadas com base em uma hierarquia, segregando os ativos financeiros entre os Níveis 1, 2 ou 3.

São elaboradas análises de sensibilidade para esses ativos, que tem como objetivo mensurar o impacto às mudanças nas variáveis de mercado sobre cada um dos ativos financeiros da Companhia. O principal risco consiste na liquidação desses ativos por valores diferentes daqueles que foram estimados com base nas técnicas de avaliação utilizadas.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**10.6 - Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor, indicando:****a. Comentários sobre os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*), tais como:****i. Comentários sobre arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos**

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, não houve transações de arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos de natureza material, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

ii. Comentários sobre carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

iii. Comentários sobre contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

A Companhia possui compromissos relacionados a contratos de longo prazo com compra de energia, como segue:

	<u>Compra de Energia</u>
2023	3.404
2024	3.615
2025	3.574
2026	3.615
2027	3.744
Entre 2028 e 2030	11.943

iv. Comentários sobre contratos de construção não terminada

A Companhia possui compromissos relacionados a contratos de construção e infraestrutura de longo prazo como segue:

	<u>Construção de Infraestrutura</u>
2023	955
2024	989
2025	1.102
2026	1.224
2027	1.299
Entre 2028 e 2030	4.295

v. Comentários sobre contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, não houve contratos de recebimentos futuros de financiamentos, que não tenham sido registrados nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

b. Comentários sobre outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, não houve outros itens, que

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

não tenham sido registrados nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

10.7 - Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, não houve transações que alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens, que não tenham sido registrados nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações financeiras.

b. natureza e o propósito da operação

Não aplicável.

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não aplicável.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

10.8. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor

a. investimentos, incluindo:

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos:

Neoenergia Elektro

Em 2021, a Neoenergia Elektro investiu um montante de R\$ 780.507 mil e investimento direto líquido de R\$699.859 mil, sendo R\$431.821 mil na expansão do sistema elétrico com construção e ampliação de subestações, construção de linhas e ligações de clientes, conforme detalhado na tabela a seguir para 2021, bem como para os anos de 2020 e 2019:

Investimento em R\$ mil Natureza Investimento	2021	2020	2019
Expansão de Rede	(431.821)	(360.993)	(329.752)
Programa Luz para Todos	-	-	(267)
Novas Ligações	(230.833)	(184.881)	(124.555)
Novas SE's e RD's	(200.988)	(176.112)	(204.930)
Renovação de Ativos	(153.541)	(138.978)	(141.200)
Melhoria da Rede	(73.939)	(79.503)	(82.730)
Perdas e Inadimplência	(19.880)	(23.554)	(13.697)
Outros	(104.616)	(80.028)	(107.418)
Movimentação Material (Estoque x Obra)	3.290	(38.909)	(7.726)
(=) Investimento Bruto	(780.507)	(721.966)	(682.523)
SUBVENÇÕES	83.937	47.970	25.647
(=) Investimento Líquido	(696.569)	(673.995)	(656.876)
Movimentação Material (Estoque x Obra)	(3.290)	38.909	7.726
(=) Investimento Direto Líquido	(699.859)	(635.086)	(649.150)

ii. fontes de financiamento dos investimentos

A Neoenergia Elektro financia parte do seu Programa de Investimentos por meio de linhas de crédito providas do BNDES, Eletrobras, FINEP e, adicionalmente a partir de 2013, com o Banco Europeu de Investimentos (BEI), com condições atrativas do ponto de vista de prazo e custo.

No ano de 2021 foram liberados R\$ 500 milhões junto ao BNDES, referentes ao contrato celebrado em setembro de 2020.

Em setembro de 2020, foi celebrado com o BNDES contrato de financiamento de R\$ 687,4 milhões, com prazo final de até 20 anos e lastro no capex executado e a executar de 2020 e 2021.

Em 2019, a Neoenergia Elektro recebeu R\$ 188,7 milhões do BNDES, referente ao contrato de financiamento firmado em dezembro de 2018, e R\$ 496 mil referentes à liberação de subcrédito social do contrato de financiamento firmado em 2013.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não aplicável. Não existem desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.

b. Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor:

Não aplicável. Não existem outras aquisições relevantes já divulgadas pela Companhia.

c. Novos Produtos e serviços, indicando:

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

A Lei nº. 9.991, de 24 de julho de 2000, determina que as concessionárias do setor de energia elétrica devem destinar 0,5% da sua receita operacional líquida para investir em Pesquisa e Desenvolvimento e mais 0,5% em Eficiência Energética (EE).

A Companhia, além de cumprir esse dispositivo regulatório, define o tema inovação como um dos seus valores, ratificando a intenção de manter seu parque tecnológico atualizado e, ao mesmo tempo, a sua pretensão de desenvolver e manter em suas empresas os conhecimentos necessários para a adequada prestação de seus serviços e a consolidação de seu posicionamento estratégico.

Os programas anuais de P&D podem ser constituídos de um ou mais projetos, cooperados entre as empresas ou não, e deverão ser propostos de acordo com as instruções dispostas no PROP&D. Os Procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor Elétrico foram aprovados pela Resolução Normativa (REN) da Aneel nº 219, de 11 de abril de 2006, e posteriormente alterado pelas Resoluções Normativas nº 316, de 13 de maio de 2008, nº 504, de 14 de agosto de 2012 e, recentemente, pela REN nº 754 de 13 de dezembro de 2016.

Segundo as diretrizes básicas do Programa de P&D, todo projeto de P&D deve ser enquadrado em umas das fases da cadeia da inovação, podendo ser classificado como pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, cabeça de série, lote pioneiro ou inserção no mercado.

Considerando esses conceitos, os 14 projetos de P&D em andamento, no período de 2019 a 2021, da Companhia, listados abaixo, referem-se às fases da cadeia de inovação da pesquisa básica dirigida, da pesquisa aplicada ou do desenvolvimento experimental sendo considerados projetos de pesquisa:

• PD-0385-0065/2017 – Sistema Solar Fotovoltaico conectado diretamente à Estrutura da Rede Secundária de Distribuição. Desenvolvimento e implementação de solução para inserção de geração distribuída na rede secundária de distribuição da concessionária. O produto contempla protótipo para sustentação de módulos fotovoltaicos em postes da rede de distribuição, mais arquitetura eletroeletrônica para conexão em corrente alternada incluindo acompanhamento e monitoramento da

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

instalação de projeto piloto. O sistema será objeto de estudo de impactos técnicos, econômicos e regulatórios da utilização de fontes de geração distribuída fotovoltaica na rede secundária de distribuição, além disso, visa estudar possíveis ganhos ancilares como: a redução de perdas e sobrecargas em horários de pico de verão e melhorar o perfil de tensão.

- PE-4950-0716/2016 – Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico (SIASE) – Fase II. Esse projeto irá avançar na cadeia de inovação realizando o Desenvolvimento Experimental dos conceitos e modelos desenvolvidos no projeto PE-4950-0718/2013. Realizará, portanto, a construção de um sistema a partir do desenho funcional e arquitetura, conceituados de forma original naquele projeto. O produto previsto do projeto será capaz de fornecer informações atualizadas, centralizadas, unívocas e inteligíveis aos diversos públicos de interesse sobre o setor elétrico, e ainda, que permitam a consolidação e realização de diversas possibilidades de cruzamento entre elas caracterizando o uso de inteligência analítica, com a consequente produção de conhecimento a toda a sociedade. A Companhia participa deste projeto como empresa cooperada.

- PD-00047-0080/2017 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 2). Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. Propõe-se o Desenvolvimento de 6 protótipos de um concentrador de comunicação, 40 gateways e 40 modems com módulos criptográficos que possibilitarão a comunicação segura dos dispositivos que compõem as Redes Inteligentes (Medidores, Sensores Inteligentes, Trafos Inteligentes e qualímetro com oscilografia contínua).

- PD-0391-0032/2018 – Modernização das Tarifas de Distribuição de Energia Elétrica. Motivado pelo contexto global, de forte mutação tecnológica e de ampliação das possibilidades de escolha dos consumidores finais, foi lançada em 2017 a Consulta Pública 33 pelo MME com objetivo de colher subsídios e contribuições dos agentes para um conjunto de medidas de aprimoramento do marco legal do setor elétrico. Nesse contexto, o objetivo do projeto cooperado de P&D de Modernização de Tarifas é o de promover estudos aprofundados para a modernização das tarifas de distribuição de energia elétrica, envolvendo a avaliação de sinalização locacional, horária e dinâmica e a tarifa não volumétrica. A atual estrutura tarifária, bem como o procedimento de cálculo das tarifas, serão revistas contemplando também a inserção das novas tecnologias, tais como a geração distribuída. Participam deste projeto todas as distribuidoras do Grupo Neoenergia.

- PD-00385-0064/2018 – Sistema Híbrido de Produção de Energia Elétrica e Aquecimento de Água denominado MultiSolar. Produto Interativo com Serviço Agregado, um sistema solar híbrido (equipamento e software) que implementa o conceito MultiSolar por maximizar o aproveitamento da irradiação solar (telhados), valendo-se de conversões de eficiência e custo escaláveis, e compatíveis com diferentes classes de consumo. Solução universal de um trocador de calor adaptável à maioria dos módulos FV disponíveis no mercado, a integração do trocador ao módulo permitirá diminuir a sua temperatura aumentando a eficiência da conversão energia solar em eletricidade, ao mesmo tempo que transferirá calor indesejado ao processo de conversão para o aquecimento de água.

- PD-00047-0083/2018 – Desenvolvimento de Tecnologia para Inserção de Microrrede em Sistemas Isolados. Este projeto é cooperado entre as distribuidoras do Grupo Neoenergia. Propõe-se o Estudo da aplicação de microrredes como solução em massa para universalização, investigando tecnologias, custos e ganho socioeconômico para os eletrificados em 1 planta piloto. A partir de dados do piloto, será desenvolvido gerenciador de energia para microrredes com presença de

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

supercapacitores.

- PD-0385 0068/2019 – Projeção de Mercado através de Algoritmos Colaborativos. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. Tem como objetivo a construção de um modelo matemático e aplicativo computacional utilizando as técnicas de aprendizagem colaborativa (Multi-task learning) para projeção de mercados de energia elétrica desenhado especialmente para o grupo Neoenergia. O modelo deverá ser capaz de tratar o problema da escassez de dados históricos para a projeção, criando um histórico realista que permita a previsão confiável.
- PD-00047-0082/2019 – Desenvolvimento de tecnologias de armazenamento de energia elétrica para uso em equipamento da rede de distribuição. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia e tem como objetivo desenvolver Tecnologia de armazenamento de energia, para utilização nos equipamentos de rede com a finalidade de prolongar a vida útil das fontes de armazenamento de energia (em geral, 2 anos) equiparando-as aos equipamentos de rede (acima de 10 anos).
- PD-00047-0086/2019 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes - Módulo de Medição. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. Pretende-se desenvolver uma Metodologia e construir laboratórios para a validação de protocolo de medição e comunicação garantindo interoperabilidade para todas as camadas do modelo OSI. Na camada de aplicação, será desenvolvido o padrão brasileiro do protocolo DLMS. Nas camadas mais baixas, propõe-se o uso dos protocolos PRIME e WI-SUN.
- PD-00385-0072/2020 – Estratégias para a Contratação de Energia da Distribuidora – Propostas de novos instrumentos para a mitigação de riscos. Este projeto é cooperado entre a Coelba e a Elektro. O objetivo do projeto é criar um conjunto de instrumentos (contratos) voltados para a mitigação dos riscos de mercado para as distribuidoras de energia elétrica. Como subproduto, software para a gestão de compras de energia adaptativo e resiliente, pronto para o mercado brasileiro.
- PD-00047-0085/2019 – Torre de Emergência Móvel para Linhas de Subtransmissão em 69 e 138kV. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. O objetivo é desenvolver uma torre móvel em plataforma veicular para estruturas de subtransmissão em 69 e 138kV, com altura útil de 16m e esforço de 1500kgf a serem rebocados por uma caminhonete, com homologação do CONTRAN. Quando necessário, o transporte será feito por trator e escavadeira em locais de difícil acesso.
- PD-00047-0090/2020 – SMARTF: Simulação e Modelagem do Ambiente Regulatório e Tecnológico Futuro. Este projeto é cooperado entre a Coelba, Cosern e Elektro. O objetivo é desenvolver metodologia e ferramenta computacional para definição da estratégia de negócios das distribuidoras do grupo Neoenergia, considerando cenários de trajetória regulatória, de evolução das redes, do comportamento do consumidor, modelos econômicos e inserção de recursos energéticos distribuídos.
- PD-00040-0024/2020 – Sistema de diagnóstico, inspeção e cadastro automático de ativos elétricos utilizando VANTs. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. O objetivo do projeto é desenvolver um VANT

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

(Veículo aéreo não tripulado) auto-carregável com dois propósitos: inspeções em linha de distribuição e transmissão e cadastro remoto de ativos. Atualmente na área de distribuição são realizadas coletas das imagens para análise pelo operador, para que, em um segundo momento sejam analisados os defeitos via software. Os VANTs são aplicados, principalmente na coleta de imagens a longas distâncias. Existem, também, projetos de P&D vinculados a ANEEL para a realização de inspeções visuais em linhas de distribuição, no entanto nestas pesquisas, os robôs eram fixos à linha e/ou não permitiam realizar coleta de imagens em 3D.

- PD-00385-0073/2021 – Sistema Inteligente para Lavagem de Isoladores da Rede de Distribuição. Este projeto consiste no desenvolvimento de sistema inteligente para a lavagem dos isoladores das redes de distribuição em função do nível de poluição. Uma metodologia para analisar as condições de poluição dos 4 tipos de isoladores mais utilizados pela concessionária e definir a necessidade de lavagem imediata também será desenvolvida. Serão realizados estudos de viabilidade visando a possibilidade de aplicação de produtos químicos específicos para o auxílio na remoção dos poluentes. O produto final contemplará: (i) Um veículo protótipo para lavagem de isoladores, sendo realizado o monitoramento de grandezas pertinentes para garantir a operação segura como corrente de fuga, com equipamento para lavagem automatizada do isolador, a ser acoplado no braço isolado; (ii) Uma unidade de equipamento portátil para aferição da necessidade de limpeza, além de aferição da efetividade da lavagem por meio da medida de corrente de fuga; (iii) Estudo de viabilidade de formulação de produto químico adequado para a remoção dos poluentes mais comuns elencados durante o projeto.

Em 2019, não houve encerramento de projetos.

Em 2020, foram encerrados 04 projetos, são eles: (i) PD-4950-0716/2016 - Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico (SIASE) - Fase II; (ii) PD-0385 0068/2019 - Projeção de Mercado através de Algoritmos Colaborativos; (iii) PD-00047-0080/2017 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 2) - Multilink; (iv) PD-0391-0032/2018 - Modernização das Tarifas de Distribuição de Energia Elétrica.

Em 2021, foi encerrado o projeto PD-00385-0064/2018 - Sistema híbrido de produção de energia elétrica e aquecimento de água denominado MultiSolar.

Estão em andamento os seguintes projetos: (i) PD-0385-0065/2017 – Sistema Solar Fotovoltaico conectado diretamente à Estrutura da Rede Secundária de Distribuição; (ii) PD-00047-0083/2018 - Desenvolvimento de Tecnologia para Inserção de Microrrede em Sistemas Isolados; (iii) PD-00047-0082/2019 - Desenvolvimento de tecnologias de armazenamento de energia elétrica para uso em equipamento da rede de distribuição, (iv) PD-00047-0086/2019 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes - Módulo de Medição, (v) PD-00385-0072/2020 - Estratégias para a Contratação de Energia da Distribuidora, (vi) PD-00047-0085/2019 - Torre de Emergência Móvel para Linhas de Subtransmissão em 69 e 138kV, (vii) PD-00047-0090/2020 - Simulação e Modelagem do Ambiente Regulatório e Tecnológico Futuro (SMARTF), (viii) PD-00040-0024/2020 - Sistema de diagnóstico, inspeção e cadastro automático de ativos elétricos utilizando VANTs e (ix) PD-00385-0073/2021 - Sistema Inteligente para Lavagem de Isoladores da Rede de Distribuição.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Os montantes totais investidos pela Elektro Redes em projetos de P&D em fase de pesquisa de P&D (pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental), somados aos recursos destinados à gestão do Programa de P&D, corresponderam aos valores descritos na tabela abaixo:

- Em 2021, R\$ 6.917.235,69
- Em 2020, R\$ 2.236.820,31;
- Em 2019, R\$ 2.830.758,09;

ii. projetos em desenvolvimento já divulgados

No desenvolvimento de projetos na Companhia, que geram novos produtos e serviços, também são incluídos os projetos do programa de P&D que pertencem às fases avançadas da cadeia de inovação: cabeça de série, lote pioneiro e inserção de mercado.

Dessa forma, no período de 2019 a 2021, a Elektro Redes desenvolveu os 11 projetos listados abaixo:

- PD-00040-0023/2018 – Lote Pioneiro do Aferidor de Medidores de Energia Elétrica sem Interrupção no Fornecimento. Foram realizados dois projetos de P&D ANEEL anteriores, nas fases de desenvolvimento experimental e cabeça de série que demonstraram a viabilidade técnica e de implantação prática de um equipamento capaz de realizar a aferição de medidores de energia elétrica em campo, sem a necessidade de interrupção no fornecimento de energia do consumidor. Assim, o presente projeto pretende prosseguir na cadeia de inovação, testando o equipamento desenvolvido como cabeça de série em maior escala, com equipes em campo. Neste projeto, está prevista a presença da indústria que permitirá que o produto final seja desenvolvido com características de mercado, incluindo a viabilidade econômica para produção e comercialização em série. Participam deste projeto todas distribuidoras do Grupo Neoenergia
- PD-00047-0084/2019 – Lote Pioneiro de Equipamento para Identificação e Cadastro de Equipamentos de Redes de Distribuição de Energia Elétrica. Os projetos PD-0047-008/2006, PD-0077-0027/2009 e PD-0047-0067/2012 criaram uma solução para otimizar a gestão dos ativos da concessionária. Atualmente, têm-se o uso intensivo de documentos em papel nos processos logísticos. Geralmente, esses documentos são preenchidos à mão, sujeitos a grafia ilegível e a erros. Esses documentos são processados por digitadores, aumentando a probabilidade da propagação de informações incorretas, pois não há crítica dos dados no lançamento das informações na base cadastral. A aderência físico-contábil da base cadastral é imprescindível para concessionária, uma vez que é determinante para o reajuste tarifário promovido pela Aneel. A solução será aprimorada permitindo sua adoção na íntegra inclusive com a integração dos sistemas de software desenvolvidos ao sistema corporativo da empresa. Serão feitas adequações aos requisitos de TI e a migração dos formulários para plataforma dos smartphones com sistema operacional Android. Participam deste projeto todas distribuidoras do Grupo Neoenergia.
- PD-00043-0119/2019 – Antenas Inteligentes – Cabeça de Série. No projeto de pesquisa anterior foi desenvolvido um Sistema de Antenas Inteligente chaveado com aplicação Piloto na Subestação de Gravatá/PE, na qual se encontravam três

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

chaves repetidoras telecomandadas localizadas em uma "região de sombra", dentro de um setor de 180°, e raio de 10 km, em relação à subestação de Gravatá. A motivação do Projeto atual é expandir o sistema de antenas inteligente, já desenvolvido e testado, para uma abrangência de 360°. Isto é, permitir a comunicação do COI com qualquer chave religadora localizada dentro de círculo com raio de 15 km, para que possa substituir o sistema de comunicação clássico, existente, de forma a ficar permanentemente em operação, e que possa ser aplicado a qualquer subestação que utilize enlace de rádio. Participam deste projeto todas distribuidoras do Grupo Neoenergia.

- PD-00385-0071/2019 – Desenvolvimento de Equipamento para Poda de Árvores próximas a Redes de Distribuição de até 46 kV com Controle Remoto. O projeto será o aprimoramento tecnológico do equipamento robotizado para poda de árvores próximas às redes de distribuição de até 46 kV desenvolvido anteriormente, que incluía um sistema de trituração e armazenamento dos resíduos da poda. Considerando-se essa nova etapa do projeto, serão realizados: montagem, testes e entrega de 2 equipamentos. O projeto tem como principal motivação a redução dos riscos envolvidos na metodologia tradicional de poda que utiliza caminhão de linha viva com o eletro-arborista operando manualmente as ferramentas de poda de dentro do cesto aéreo. O equipamento desenvolvido minimizará os riscos ao operador e queda de galhos sobre a rede, além de necessitar de uma equipe reduzida de três pessoas.
- PD-00385-0069/2019 – Desenvolvimento de Caminhão Elétrico para Manutenção de Redes de Distribuição de Energia. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. O produto principal deste projeto é um Caminhão elétrico para manutenção de redes de distribuição, com desenvolvimento de conjunto inteligente para o gerenciamento da recarga e de sistema seguro e eficiente para recargas do veículo na própria rede da concessionária.
- PD-00043-0087/2019 – Aplicações Ambientalmente Sustentáveis da Mobilidade Elétrica para a ilha de Fernando de Noronha. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia e a Termope, e visa desenvolver a Mobilidade Elétrica de forma sustentável em Fernando de Noronha via soluções e modelos de negócio em atividades de turismo, serviços públicos e operações da administração da Celpe, com potencial de reprodutibilidade em outros ambientes e envolvimento de empresas e entidades locais. Também objetiva soluções tecnológicas para suporte aos veículos elétricos e otimização dos recursos renováveis com proposição de roadmap evolutivo.
- PD-00047-0087/2019 – Corredor Verde e Postos de Carregamento para Avaliação do Desempenho de Veículos Híbridos e Elétricos. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia, além da Termope. O projeto prevê a criação de um corredor verde no Nordeste (trecho entre Salvador-BA e Natal-RN), contendo 11 estações de recarga em rodovia (50kw) e mais 6 estações em shoppings urbanos (22kW). O projeto visa a avaliação de um novo modelo de negócio para as empresas do setor elétrico.
- PD-00385-0070/2019 – Transformação Digital da Experiência do Cliente Neoenergia. Projeto cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. Tem como objetivo transformar a experiência do cliente Neoenergia, oferecendo canais digitais mais eficientes e personalizados para melhorar o desempenho dos indicadores de serviço ao cliente e tornar mais eficiente o atendimento humano e digital. Será realizado o redesenho dos diversos perfis de clientes na era digital, além do desenvolvimento e aplicações de novas soluções digitais para atender às necessidades atuais e futuras.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

- PD-00047-0088/2019 – Cabeça de Série de Sensor Inteligente para Redes Elétricas de 69kV. Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia, e visa desenvolver o cabeça de série do sensor inteligente em linha de 69kV. A relevância de um sensor inteligente em linha de 69kV é a rápida localização da falta, além de um permanente monitoramento on-line das principais grandezas elétricas. Com estas informações é possível, de imediato, se obter a localização da falta e, com os dados históricos do comportamento da linha, fazer análises preditivas visando potenciais problemas de sobrecargas e consequente instabilidades da linha, podendo ser ainda processados por algum sistema do tipo Analytics.
- PD-00043-0121/2021 – Sistema de Medição da Resistência de Aterramento em Subestações Usando Fonte de Injeção de Corrente. O projeto tem como objetivo principal o desenvolvimento de uma fonte de corrente para medição de resistência de aterramento em Subestações (SE) energizadas. Para alcançar esse objetivo, o projeto foi desenhado para englobar duas fases da cadeia de produção: Cabeça de Série (CS) e Lote Pioneiro (LP). São características do produto: (1)- Medição de resistência de aterramento em SE's energizadas; (2)- Capacidade de medição das tensões de passo e toque na SE; (3)- Metodologia de medição em conformidade com a norma brasileira NBR 15749; (4)- Operação via tablet aumentando a segurança durante a realização dos testes; (5)- Sistema alimentado por baterias com grande autonomia de uso; (6)- Projetado em conformidade com a norma internacional de segurança IEC 61010-1, CAT IV.
- PD-00047-0091/2021 – Cabeça de Série do Concentrador de Dados de Medição – Multilink. Este projeto é cooperado entre três distribuidoras do Grupo Neoenergia, sendo elas a Coelba, Elektro e a Neoenergia Pernambuco. O conceito de redes elétricas inteligentes prevê a utilização de soluções de telecomunicações e de tecnologia da informação para tornar o sistema elétrico mais eficiente, confiável e sustentável. O monitoramento dos dados gerados pelos dispositivos em campo será cada vez mais confiável e resiliente quanto maior o uso de múltiplos meios de comunicação, tais como rádios ponto a ponto, rádios mesh, modems celulares, modems via satélite e modems de fibra óptica, que venham a prover redundância na comunicação e possibilitando a escolha do melhor meio para cada caso específico. Neste contexto, o objetivo desse projeto é evoluir o desenvolvimento do Concentrador Multilink, criado originalmente no projeto PD-00047-0080/2017 que criou a solução que integra todos esses meios de comunicação em um único equipamento. O equipamento deverá otimizar a operação, a instalação e a logística de manutenção da rede de distribuição, simplificando processos e reduzindo custos de implantação e de manutenção.

Todos os projetos encontram-se em andamento.

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Os montantes totais investidos pelas empresas do Grupo Neoenergia nos projetos de pesquisa e desenvolvimento (fase da cadeia de inovação: cabeça de série, lote pioneiro e inserção de mercado), somados aos recursos destinados à gestão do Programa de P&D, corresponderam aos seguintes valores:

- Em 2021, R\$ 23.471.599,32
- Em 2020, R\$ 16.336.442,70;
- Em 2019, R\$ 362.756,62;

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

v. fontes de financiamento dos investimentos

De 2019 a 2021, não houve ingresso de financiamento externo para este fim.

vi. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não aplicável. Não existem desinvestimentos em andamento ou previstos.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

10.9 - Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção

Gradativamente, em Setembro iniciamos o retorno ao trabalho de forma híbrida, e em Dezembro já estávamos com 100% dos colaboradores em trabalho presencial, sempre enfatizando nosso cuidado à saúde e bem estar de todos, e praticando todos dos protocolos necessários à prevenção contra a Covid. Para 2022, adotaremos a opção de trabalho híbrido como opção para os colaboradores que exerçam atividades compatíveis com esse modelo. Nossa experiência durante a pandemia nos mostrou que com essa possibilidade é possível agregar qualidade de vida aos times, sem perda de produtividade, além de alinhar a Neoenergia à realidade do mercado de trabalho.

No que tange o consumo de energia, de acordo com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), houve um aumento de 4,1% em relação a 2020. Após um primeiro semestre de medidas de isolamento social para combate à pandemia de Covid-19, que impactaram significativamente a demanda por energia elétrica no país, o consumo de energia dá sinais consistentes de sua recuperação.

Medidas associadas à Covid-19

Restrições operacionais temporárias para distribuidoras

Foi publicada em 26 de março a Resolução Normativa ANEEL nº 928/2021, impondo restrições operacionais para preservar a segurança do atendimento aos consumidores devido à pandemia. As principais medidas adotadas foram a vedação da suspensão do fornecimento para determinados grupos de consumidores (residencial baixa renda, usuários de equipamentos vitais, entre outros), a suspensão do prazo nonagesimal para corte do fornecimento (todos os consumidores), e a postergação do pagamento pelas distribuidoras das compensações por violação dos limites de continuidade individuais e de conformidade de tensão. A resolução, que tinha vigência inicial até 30 de junho, foi prorrogada até 30 de setembro por meio da Resolução Normativa ANEEL nº 936/2021, de 15 de junho.

Reequilíbrio das distribuidoras

Foi divulgada em 23 de novembro a Resolução Normativa ANEEL nº 952/2021, que trata da correção dos desequilíbrios econômicos decorrentes da pandemia, do estabelecimento da metodologia de cálculo da sobrecontratação involuntária resultante da redução de carga durante a crise sanitária e da definição dos critérios para ressarcimento aos consumidores de custos associados à operação de crédito da Conta-Covid em 2020.

Medidas associadas à Crise Hídrica

Criação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) – jun/21

A Medida Provisória nº 1.055 instituiu a CREG, que teve como competência a definição das diretrizes obrigatórias relativas ao estabelecimento de condições excepcionais e temporárias para a operação dos reservatórios das usinas hidrelétricas do País, envolvendo definições para limites de uso, armazenamento e vazão, preservando as competências dos órgãos e entidades responsáveis pela implementação das diretrizes. A vigência da CREG foi até 30/12/2021.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante**Programa de Resposta à Demanda – ago/21**

O programa já existe desde 2017, mas em agosto de 2021 o MME o instituiu para unidades consumidoras do SIN, de forma a recompensar os cidadãos que reduzirem em até 10% o consumo, com um bônus de R\$ 50 para cada 100 kWh economizados. O programa teve duração até dezembro de 2021 e foi válido para aqueles que reduziram o consumo entre 10% e 20%.

Bandeira Tarifária de Escassez Hídrica – set/21

Criada para custear com recursos da bandeira tarifária os custos excepcionais do acionamento de usinas térmicas e da importação de energia, a bandeira Escassez Hídrica foi estabelecida em R\$14,20 a cada 100 kWh consumidos e passou a valer para todos os consumidores de setembro/21 a abril/22, com exceção dos beneficiários da tarifa social.